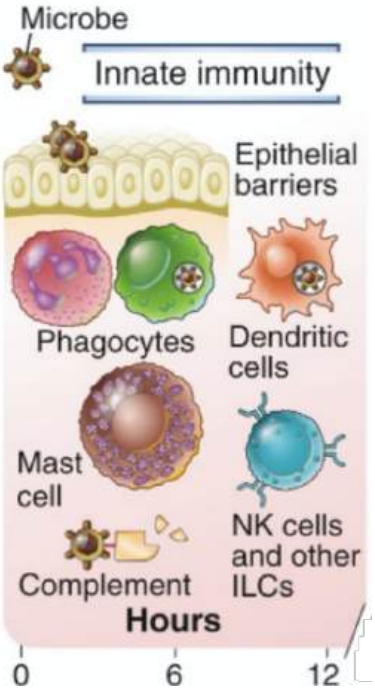
RESPOSTA IMUNE

RESPOSTA INATA

- A imunidade inata constitui a **primeira linha de defesa** do organismo.
- Está presente desde o nascimento, uma vez que seus componentes já estão geneticamente determinados e funcionalmente formados ao nascimento, não dependendo de exposição prévia a microrganismos para se desenvolver plenamente.
- Atua de forma **rápida**, geralmente em minutos ou horas após a invasão do patógeno.
- Reconhece estruturas comuns presentes em diferentes microrganismos, chamadas de **padrões moleculares associados a patógenos**.
- O reconhecimento se dá por **receptores de reconhecimento de padrão** presentes no sistema imune.



- Os componentes da imunidade inata incluem barreiras físicas e químicas, como:

Pele e mucosas – barreira epitelial → funcionam como barreiras físicas e químicas que impedem a entrada de microrganismos no organismo. A pele forma uma barreira mecânica, enquanto as mucosas produzem muco, enzimas e substâncias antimicrobianas que dificultam a colonização por patógenos.

Neutrófilos → são os primeiros leucócitos a chegar ao local de infecção. Sua principal função é realizar fagocitose de bactérias e fungos, destruindo-os por meio de enzimas e espécies reativas de oxigênio.

Macrófagos → realizam fagocitose de microrganismos e restos celulares + produzem citocinas inflamatórias + atuam na apresentação de antígenos para linfócitos, ajudando a ativar a resposta imune adaptativa.

Células dendríticas → são as principais células apresentadoras de antígeno. Elas capturam microrganismos nos tecidos, processam seus antígenos e os apresentam aos linfócitos T = ligação entre imunidade inata e adaptativa.

Células natural killer → destroem células infectadas por vírus e células tumorais sem necessidade de reconhecimento específico prévio, liberando substâncias citotóxicas que induzem morte celular (apoptose).

- Além disso, as mais de 30 proteínas plasmáticas partes do Sistema complemento, as quais são produzidas principalmente pelo fígado e circulam no sangue de forma inativa. Quando ocorre a presença de microrganismos no organismo, essas proteínas são ativadas em uma cascata de reações.

Quando ativado, o sistema complemento exerce 3 funções principais:

Opsonização → algumas proteínas do complemento (especialmente C3b) se ligam à superfície do patógeno, funcionando como um marcador, facilitando sua identificação e fagocitose por células como neutrófilos e macrófagos.

Inflamação → certos componentes (C3a e C5a) estimulam a liberação de mediadores inflamatórios, promovendo vasodilatação, aumentando a permeabilidade dos vasos sanguíneos, o que facilita o recrutamento de células de defesa para o local da infecção.

Lise de microrganismos → formação do complexo de ataque à membrana (C5b, C6, C7, C8, C9); cria poros na membrana do microrganismo, levando à sua destruição pela entrada descontrolada de água e íons.

A ativação do sistema complemento pode ocorrer por 3 vias principais:

Via clássica → ativada quando anticorpos ligados a antígenos presentes na superfície de um microrganismo ativam a primeira proteína da cascata.

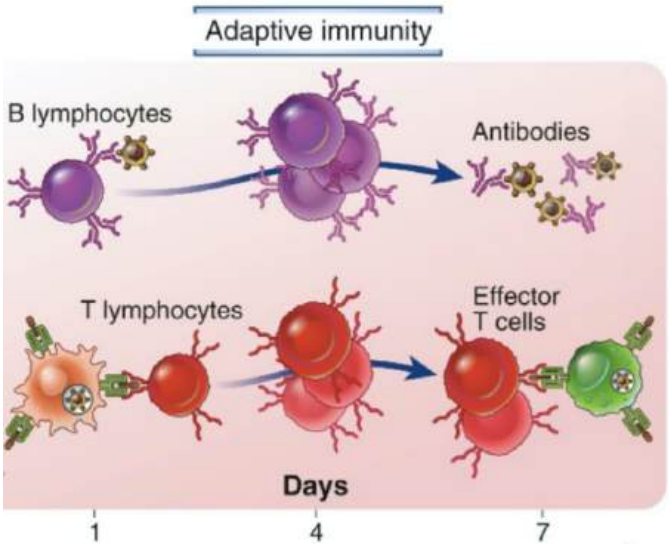
Via alternativa → ativada diretamente pela superfície de microrganismos, sem anticorpos.

Via das lectinas → reconhecem carboidratos específicos presentes na superfície de bactérias e outros patógenos. Apesar de iniciarem de maneiras diferentes, todas essas vias convergem para a ativação de um componente central do sistema, chamado C3, que desencadeia as principais ações do complemento.

- Somente defesa inicial: possui especificidade limitada e **não gera memória imunológica duradoura**.

RESPOSTA ADAPTATIVA

- A imunidade adaptativa, por sua vez, é ativada quando os mecanismos da imunidade inata não são suficientes para eliminar o agente infeccioso.
- Possui **alta especificidade** para antígenos e capacidade de gerar **memória imunológica**.
- Na primeira exposição a um patógeno, a resposta adaptativa é mais lenta, levando alguns dias para se estabelecer, pois envolve ativação, proliferação e diferenciação de linfócitos específicos.



• Os principais mediadores da resposta adaptativa são:

Linfócitos B → **imunidade humoral**
Diferenciam-se em plasmócitos que produzem anticorpos capazes de neutralizar toxinas, facilitar a fagocitose e ativar o sistema complemento. Já os linfócitos T participam da imunidade celular.

Linfócitos T → **imunidade celular**
Auxiliares; coordenam a resposta imune por meio da secreção de citocinas que ativam outras células do sistema imune, enquanto os linfócitos T citotóxicos são capazes de destruir células infectadas por vírus ou células tumorais.

- A ativação da imunidade adaptativa depende da apresentação de antígenos, a qual é realizada por células dendríticas e macrófagos da imunidade inata, as quais processam os antígenos e os apresentam aos linfócitos.
- Após a eliminação do patógeno, parte dos linfócitos ativados permanece no organismo como **células de memória**, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz em exposições futuras ao mesmo antígeno, princípio fundamental para o funcionamento das vacinas.

OBS: A imunidade inata fornece defesa imediata e inicia a resposta inflamatória, enquanto a imunidade adaptativa oferece uma resposta altamente específica e duradoura, garantindo proteção mais eficiente contra infecções recorrentes. Ambas atuam juntas e de forma integrada.
Em muitos casos — especialmente quando a carga de patógenos é pequena ou o microrganismo é pouco virulento — essa resposta inicial da imunidade inata via pele, mucosas, e neutrófilos já é suficiente para resolver a infecção, sem necessidade de ativar significativamente a imunidade adaptativa.
No entanto, na maioria das infecções clinicamente relevantes, a imunidade inata não consegue eliminar completamente o patógeno, sendo necessária a atuação de células dendríticas e macrófagos, os quais capturam o microrganismo, processam seus antígenos e os apresentam aos linfócitos B e linfócitos T nos órgãos linfóides, onde haverá produção de anticorpos específicos contra o antígeno.
Depois que a resposta adaptativa é ativada, as duas passam a atuar simultaneamente e de forma cooperativa, uma vez que os anticorpos produzidos pelos linfócitos B podem facilitar a fagocitose por células da imunidade inata e também ativar o sistema complemento.

IMUNIDADE INATA – detalhamento

DEFENSINA – (barreira epitelial)

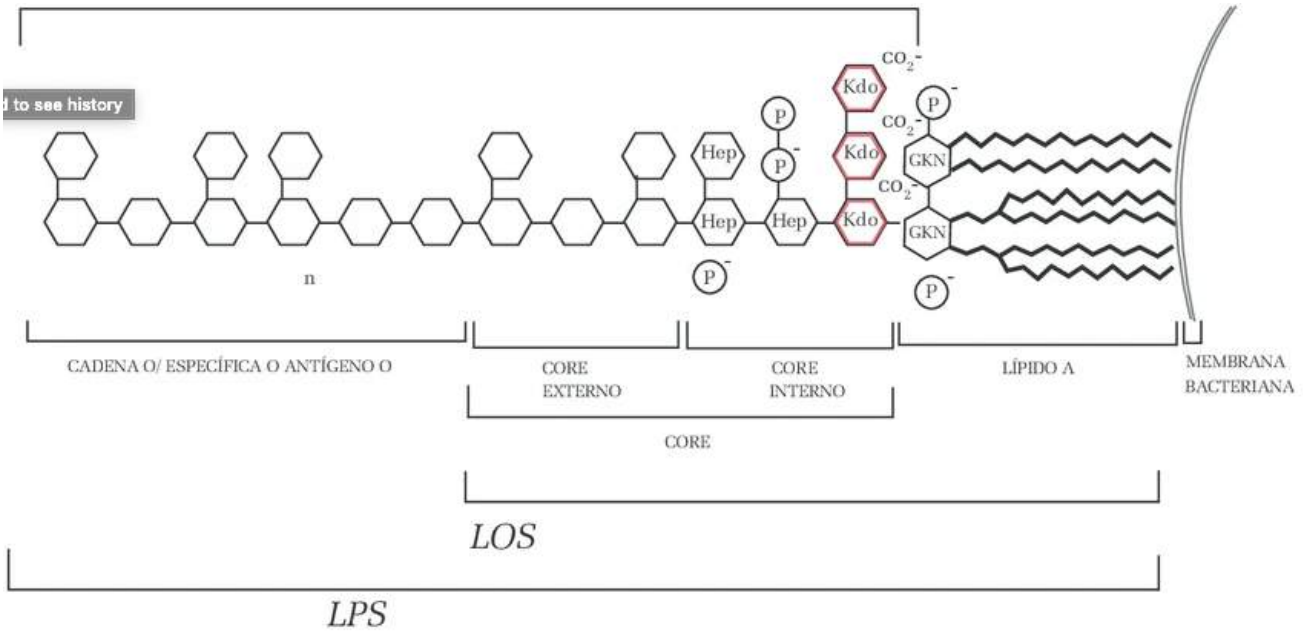
Na imunidade inata, a barreira epitelial não é apenas física, também atua de forma ativa por meio de substâncias químicas com ação antimicrobiana/antibiótica, dentre elas, as defensinas, que são pequenos peptídeos ricos em aminoácidos e carregados positivamente, produzidos localmente por células epiteliais (na pelo, no trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário). Elas fazem parte da primeira linha de defesa e já estão presentes ou são rapidamente produzidas assim que um microrganismo entra em contato com o epitélio. Isso significa que sua ação é rápida e inespecífica, típica da imunidade inata.
A sua característica positiva permite que interajam com a membrana dos microrganismos, que geralmente tem carga negativa. Com isso, se inserem na bicamada lipídica e formam poros, desestabilizando a estrutura

da célula microbiana. Como consequência, ocorre perda do conteúdo intracelular, entrada descontrolada de íons e água, e, por fim, a morte do microrganismo.
Têm um amplo espectro antimicrobiano (contra bactérias, fungos e alguns vírus). Além disso, como atuam diretamente na membrana, é mais difícil para os microrganismos desenvolverem resistência contra elas.
A defensinas também têm papel na modulação da resposta imune, podendo atrair células do sistema imune (como linfócitos e células dendríticas), funcionando como moléculas quimiotáticas, fazendo a conexão da imunidade inata com a adaptativa.
α-defensinas: mais associadas a neutrófilos e células de Paneth no intestino (secreta substâncias antibióticas).
β-defensinas: produzidas principalmente por células epiteliais.

PAMPs - (padrões moleculares associados a patógenos)

- Associados ao patógeno.
- Viabilizam o reconhecimento de patógenos pelos fagócitos (como neutrófilos e macrófagos).
- Os PAMPs são moléculas presentes em microrganismos, mas ausentes nas células do hospedeiro (ou seja, presentes em patógenos, mas não nos mamíferos); isso permite que o sistema imune diferencie o que é "próprio" do que é "estranho".
- Exemplos: LPS (Gram-), ácidos tecóicos (Gram+), RNA de duplas fita, oligossacarídeo rico em manose.

LPS → lipopolissacarídeo; molécula da parede de bactérias Gram-negativas que funciona como um dos principais PAMPs da imunidade inata.Ele tem 3 partes principais:
– *Lipídeo A:* é a parte mais importante; fica presa na bactéria e é tóxica. É ela que ativa forte o sistema imune.
– *Polissacarídeo central*
– *Antígeno O:* parte mais externa, varia entre bactérias.
Quando o LPS entra em contato com o organismo (principalmente o lipídeo A), ele é reconhecido pelos Toll-like receptor 4 nos fagócitos. Isso causa:
→ *ativação de macrófagos e neutrófilos*
→ *liberação de citocinas inflamatórias (tipo TNF, IL-1, IL-6)*
Se tiver muito LPS (ex: infecção grave), pode levar a choque séptico pois a resposta inflamatória fica exagerada.



PRRs - (receptores de reconhecimento de padrão)

- Estão <u>associados às células</u> do indivíduo ou então podem ser circulantes, <u>solúveis no sangue e no líquido extracelular</u> (aqui não fagocitam, mas ajudam, marcando o patógeno - opsonização).
  Associados às células:
  → fagócitos (macrófagos e neutrófilos),, células dendríticas, células epiteliais.
- Os fagócitos reconhecem os PAMPs por meio de receptores específicos chamados PRRs (receptores de reconhecimento padrão/de PAMPs).
- Existem diversos tipos: de membrana, endossomais, citoplasmáticos, solúveis. Veja:

Solúveis (no sangue/líquido extracelular)

- **Proteína C reativa** (PCR) → produzida principalmente pelo fígado durante a inflamação (fase aguda).
  1. reconhece fosfocolina presente na superfície de bactérias e células danificadas
  2. liga-se ao patógeno
  3. atua como opsonina (marca o microrganismo pra facilitar a fagocitose)
  4. ativa o sistema complemento (via clássica)
- **Lectina ligadora de manose** (MBL) → funciona de forma parecida com o receptor de manose, só que circulando no sangue.
  1. reconhece manose e outros carboidratos na superfície de microrganismos
  2. ativa o sistema complemento (via das lectinas)
  3. facilita a opsonização

De membrana (superfície da célula)

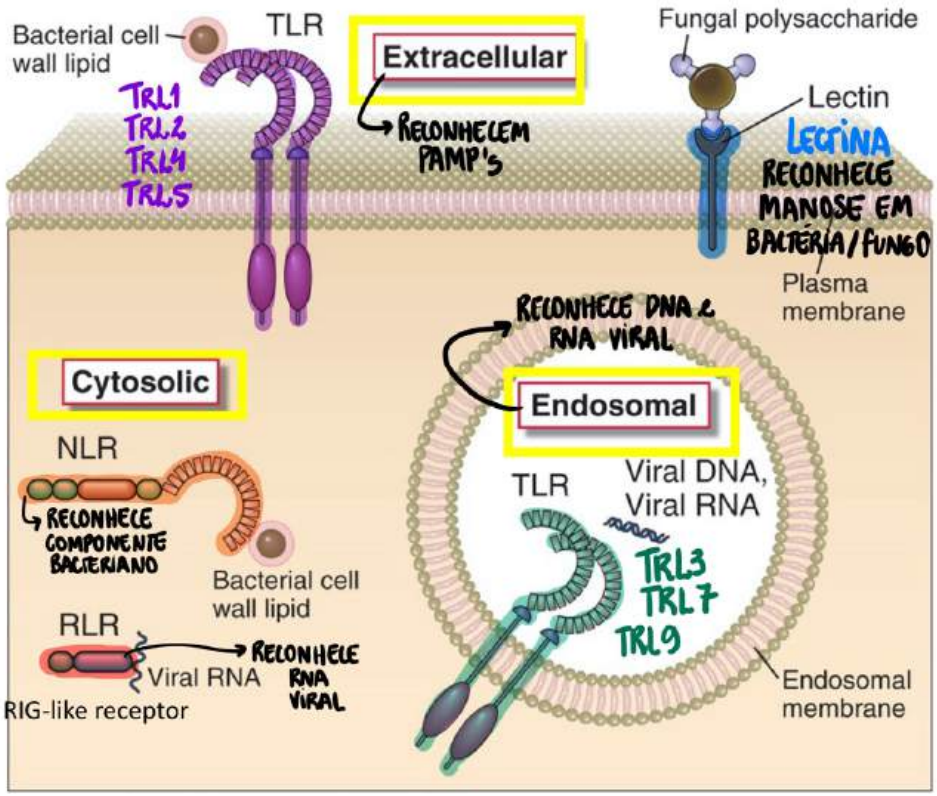
- **Toll-like receptors** (TLR1, TLR2, TLR4, TLR5...) → reconhecem PAMPs específicos, como LPS, peptidioglicano e flagelina bacteriana.
- **Lectina/Receptor de manose** (CD206) → reconhece carboidratos (manose/frutose) de bact. e fungos.
- **Receptores scavenger** → ligam-se a várias moléculas de microrganismos, como componentes bacterianos, lipídios alterados e células mortas.

Citoplasmáticos

- **NOD-like receptors** (NLRs) → reconhecem componentes bacterianos dentro da célula
- **RIG-I-like receptors** (RLRs) → reconhecem RNA viral no citoplasma

Endossomais (dentro da célula)

- **Toll-like receptors** (TLR3, TLR7, TLR9) → reconhecem RNA viral e DNA viral



TLR9 → *<u>DNA rico em CpG</u> (citosina-fosfato-guanina – um dinucleotídeo) <u>não metilado</u>.*
DNA humano: ~70% dos dinucleotídeos CpG são metilados (citocina metilada).
DNA bacteriano/viral: CpG não metilado, ou seja, livre de metilação.

*Ele consegue diferenciar o DNA do próprio organismo do DNA de microrganismos porque o DNA humano geralmente é metilado, enquanto o DNA de bactérias e vírus costuma ser não metilado. Assim, quando o TLR9 detecta DNA não metilado, ele ativa a resposta imune e estimula a produção de citocinas inflamatórias. No entanto, variações genéticas (**polimorfismos**) no TLR9 podem alterar essa capacidade de reconhecimento, fazendo com que algumas pessoas tenham uma resposta imune mais intensa ou mais fraca em infecções.*

INTERAÇÃO PAMP – PRR (ativação dos fagócitos)

- Quando um PAMP se liga a um PRR, ocorre a ativação do fagócito e esse processo desencadeia uma série de respostas intracelulares:

Aumento da capacidade de fagocitose → a ligação padrão molecular + receptor desencadeia a ativação de vias de sinalização intracelular, que irão ativar fatores de transcrição e mudanças no comportamento da célula.

1. *Aumento da adesão ao patógeno:* o fagócito passa a expressar mais receptores na superfície.
2. *Facilitação do englobamento:* célula reorganiza citoesqueleto e forma pseudópodes = fagossomo.
3. *Aumento da fusão com lisossomos:* fagossomo se funde mais facil com lisossomos = fagolisossomo
4. *Maior atividade microbicida:* célula ativada produz mais EROS, óxido nítrico e enzimas lisossomais

Induz os fagócitos a produzirem citocinas inflamatórias → a ativação das vias de sinalização intracelular leva à ativação de fatores de transcrição (como NF-κB), que induzem a expressão de genes inflamatórios = as citocinas. Essas citocinas têm papel de amplificar a resposta imune, causando:

1. *Inflamação local:* aumento da permeabilidade dos vasos e facilita a diapedese.
2. *Recrutamento de leucócitos:* mais neutrófilos e monócitos chegam ao local da infecção.
3. *Ativação de outras células imunes:* coordena a resposta imune como um todo.
4. *Efeitos sistêmicos (se mais intenso):* febre e produção de proteínas de fase aguda (no fígado – PCR, fibrinogênio, lectina ligadora de manose, serum amyloid A).

Proteína C Reativa (PCR) → proteína inflamatória clássica (muito usada como marcador clínico); função de opsonização (liga-se a bactérias e células mortas, facilitando a fagocitose); isso ativa o sistema complemento (via clássica); sua presença no sangue indica inflamação aguda (nível sérico sobe rápido).

Fibrinogênio → proteína da coagulação; forma a fibrina, que é essencial para o coágulo sanguíneo; também, aumenta a viscosidade do sangue (relacionado com VHS – velocidade de hemossedimentação – alto).

Lectina Ligadora de Manose (MBL – Mannose Binding Lectin) → proteína do sistema imune inato que reconhece carboidratos (manose) na superfície de microrganismos; ativa o sistema complemento (via das lectinas), facilitando a eliminação de patógenos.

Serum Amyloid A (SAA) → proteína inflamatória importante que recruta células inflamatórias (como neutrófilos); participa do metabolismo de lipídios durante inflamação. Em inflamação crônica, pode formar amiloide (amiloidose).

CITOCINAS INFLAMATÓRIAS

IL-1 (Interleucina-1)

É uma das primeiras a ser produzida pelos fagócitos ativados. Ela atua principalmente:

no endotélio → aumenta a expressão de moléculas de adesão
no hipotálamo → induz febre (pirógeno endógeno)
nos tecidos → contribui para a inflamação local (estimula a produção de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, que causam vasodilatação – aumento do fluxo local e edema)

TNF (Fator de Necrose Tumoral)

É citocina muito potente e tem ação parecida com a IL-1, mas mais intensa. Funções:

Endotélio vascular → aumenta expressão de moléculas de adesão, aumenta a permeabilidade vascular (facilita saída de plasma e leucócitos)
OBS: Se exagerada, pode causar choque séptico devido à perda de volume e hipotensão
Inflamação sistêmica → induz febre, similar à IL-1 e estimula produção de proteínas de fase aguda i ndiretamente (via IL-6)
Efeito direto sobre células imunes → ativa neutrófilos e monócitos, aumentando a resposta imune.
OBS: Pode induzir apoptose de células infectadas ou tumorais (daí o nome “necrose tumoral”)

IL-6 (Interleucina-6)

Tem um papel mais voltado para efeitos sistêmicos. Funções:

no fígado → estimula hepatócitos a produzirem proteínas de fase aguda (PCR)
Sist*ema nervoso central* → contribui para febre, junto com IL-1 e TNF, coordena a imunidade adaptativa, influencia células B a proliferarem e produzirem anticorpo, mantêm células T

RECONHECIMENTO: INATA X ADAPTATIVA

Imunidade inata

Reconhecimento: Padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) ou sinais de dano (DAMPs).
Quem reconhece: Células da imunidade inata (macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, NK cells).
Exemplo de PAMP: Lipopolissacarídeo (LPS) de bactérias Gram-negativas, peptidoglicano, RNA viral.
Característica: Resposta rápida, não específica, sem memória imunológica.
OBS: o reconhecimento na inata pode ocorrer mesmo sem opsonização, mas ele se torna mais eficiente quando o microrganismo está revestido por moléculas como anticorpos ou complemento.

Imunidade adaptativa

Reconhecimento: Antígenos específicos (pequenas partes de proteínas, açúcares ou lipídios).
Quem reconhece: Linfócitos B (anticorpos) e T (TCR).
Característica: Lenta na primeira exposição, altamente específica, gera memória imunológica.

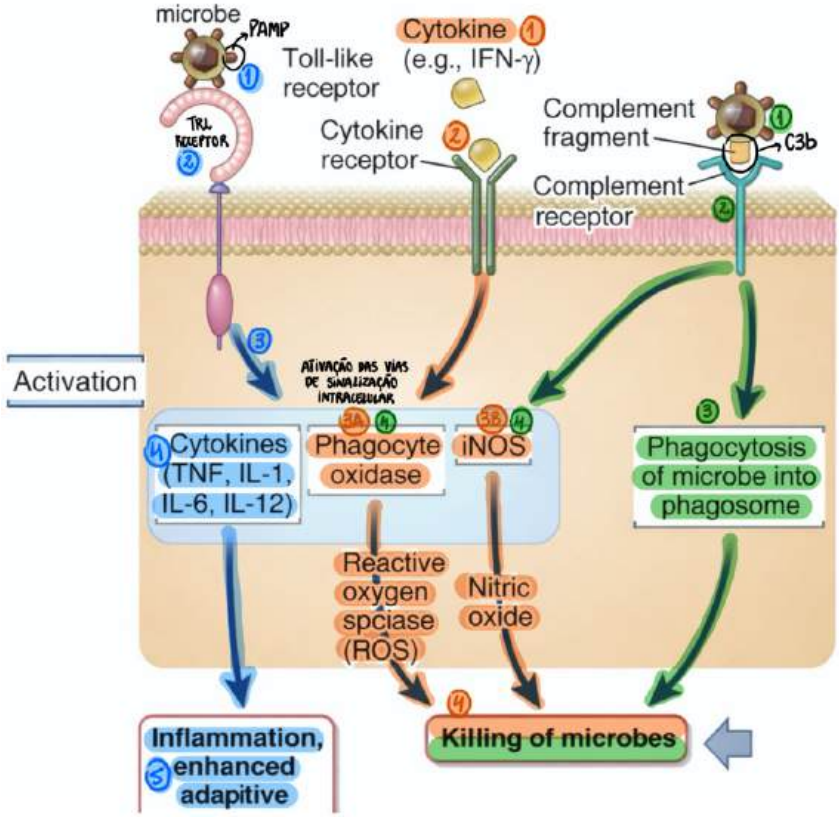
DAMPs - (Damage-Associated Molecular Patterns)

- Moléculas liberadas por células do próprio corpo quando estão lesionadas, estressadas ou morrendo.
- Diferente dos PAMPs (que vêm de microrganismos), os DAMPs são sinais de "perigo interno".
- Avisam o sistema imune de que há dano tecidual, mesmo sem infecção, ativando inflamação.

HSPs (Heat Shock Proteins) → essas proteínas são chaperonas moleculares, ou seja, ajudam outras proteínas a dobrar corretamente (adquirir a forma funcional – estrutura terciária), evitar agregação (grudar errado umas nas outras), se reorganizar após estresse (proteínas regulatórias).
Normalmente ficam dentro da célula, mas quando há dano (necrose, lesão celular, dano da membrana) a célula sofre estresse (como calor, trauma ou falta de oxigênio), e assim podem ser liberadas para fora da célula. Fora do meio intracelular, elas passam a funcionar como DAMPs, sendo reconhecidas por receptores da imunidade inata e estimulando a produção de citocinas inflamatórias.

Chaperonas intracelulares → lesão/dano → saem da célula (viram DAMPs) → ativam Tolls (TRL2 e TRL4).

***Estrutura em barril (β-barrel):** é um tipo de organização de proteína em que várias folhas beta (β-sheets) se enrolam e formam um "tubo" ou cilindro, parecido com um barril. Atua como transportador de moléculas (forma poros na membrana), estabiliza a estrutura e reconhece moléculas.*
O receptor TLR (especialmente a parte extracelular) tem domínios organizados em estruturas em barril repetidas que lembram esse tipo de organização, ajudando no reconhecimento de PAMPs/DAMPs.



DESTRUIÇÃO DO PATÓGENO

VIA RECONHECIMENTO DE PAMP:

1. O patógeno é reconhecido principalmente por meio dos PAMPs, que são estruturas típicas dos patógenos, como LPS e peptidoglicano.
2. Os PAMPs são reconhecidos pelos TLRs, que são receptores presentes na membrana do fagócito.
3. Quando ocorre a ligação entre PAMP e TLR, há ativação de vias de sinalização intracelular.
4. Isso levar à produção de citocinas inflamatórias.
5. Início da resposta imune inata = inflamação + estimulação da imunidade adaptativa.

VIA CITOCINAS:

1. O fagócito também pode ser ativado por citocinas, principalmente o IFN-γ. Esse interferon (proteína sinalizadora do sistema imune) é produzido por linfócitos T e células NK.
2. Cada citocina possui um receptor. Ao se ligar ao receptor no fagócito, o IFN-γ ativa vias de sinalização intracelular (principalmente JAK-STAT) e promove a chamada ativação clássica do macrófago (M1).
3. A transdução de sinal serve para mudar a expressão gênica:

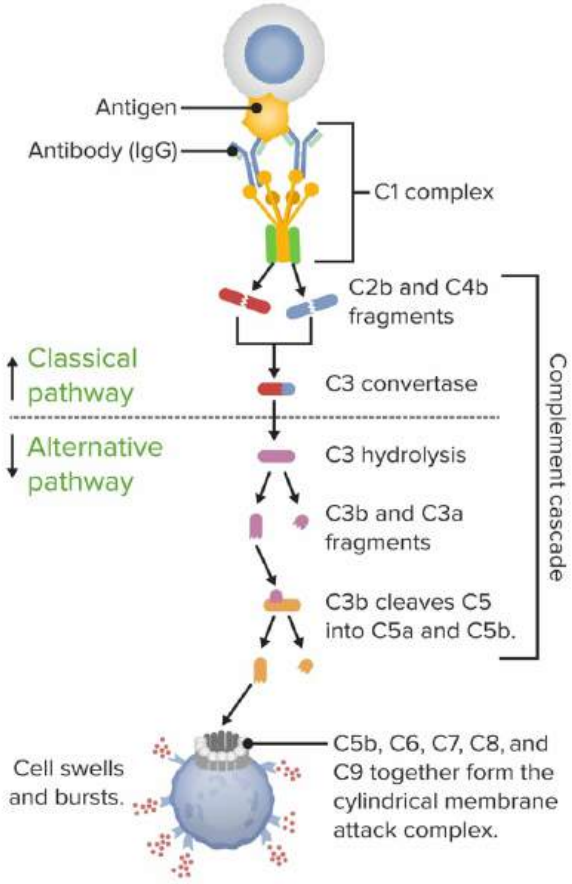
   3A) **Aumento da NADPH oxidase:** enzima responsável pela produção de espécies reativas de oxigênio (EROS), que atua principalmente no fagolisossomo.

   3B) **Aumento da iNOS** (óxido nítrico sintase induzida)**:** enzima induzida durante a inflamação que produz óxido nítrico (NO) a partir da arginina.
4. As EROS e o NO são altamente tóxicos aos microrganismos, resultando na destruição microbiana.

VIA SISTEMA COMPLEMENTO:

1. O fagócito também pode reconhecer e ser ativado pelo sistema complemento (conjunto de proteínas do sistema imune que circulam no sangue de forma inativa e são ativadas em cascata durante infecções). Durante a resposta imune, proteínas do complemento são ativadas e geram fragmentos como o C3b, que se depositam na superfície do microrganismo. Esse processo é chamado de **opsonização**, no qual o microrganismo fica "marcado" para ser reconhecido pelo fagócito.
2. O fagócito possui receptores específicos para esses fragmentos do complemento (receptores para C3b). Ao se ligar ao microrganismo opsonizado, ocorre o aumento da adesão entre fagócito e patógeno e a facilitação da fagocitose.
3. O fagócito engloba o microrganismo, formando o fagossomo, que posteriormente se funde com o lisossomo, originando o fagolisossomo.
4. Essa ativação via complemento também estimula mecanismos microbicidas intracelulares, como:
   → ativação da NADPH oxidase, com produção de espécies reativas de oxigênio (EROS)
   → ativação da iNOS, com produção de óxido nítrico (NO)
   As EROS e o NO atuam dentro do fagolisossomo, promovendo a destruição do microrganismo.

OBS: Além disso, o sistema complemento também pode contribuir diretamente para a eliminação do patógeno por meio da formação do complexo de ataque à membrana (MAC), que causa lise celular.



MAC – (complexo de ataque à membrana)

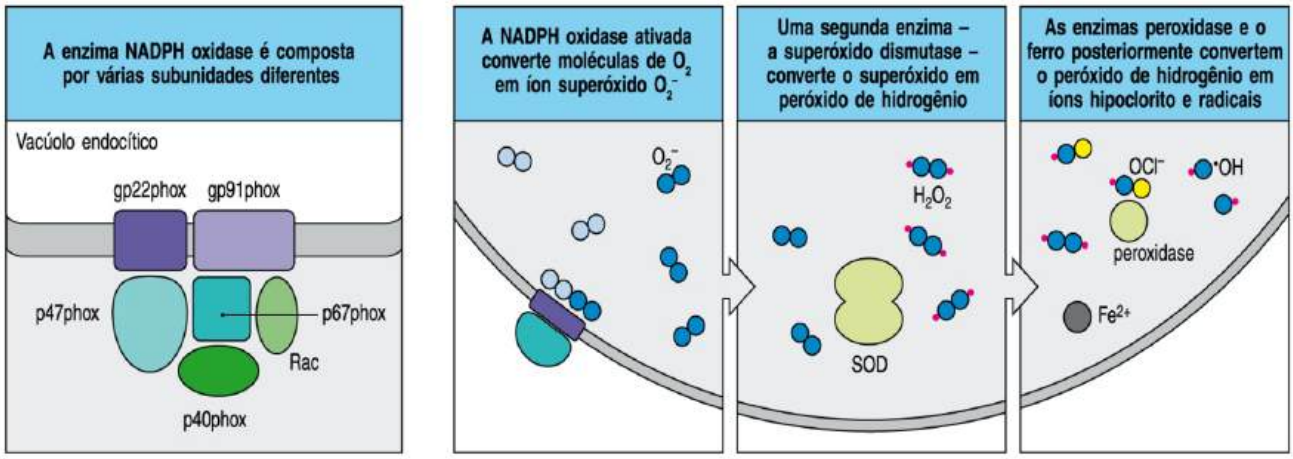
- É um dos mecanismos efetores finais do sistema complemento → **é responsável pela lise direta de microrganismos**, especialmente bactérias.
- É formado ao final da ativação do sistema complemento, independentemente da via inicial (via clássica, alternativa ou lectina). Todas essas vias **convergem para a formação da enzima C5 convertase**.
- A C5 convertase cliva a proteína C5 em 2 fragmentos: C5a e C5b. O fragmento C5a atua como mediador inflamatório, enquanto o C5b inicia a formação do MAC.
- O C5b se liga sequencialmente às proteínas **C6** e **C7**, formando um complexo que se fixa à membrana do microrganismo.
- Em seguida, ocorre a ligação do **C8**, que começa a penetrar na membrana lipídica.
- Após isso, múltiplas moléculas de **C9** se polimerizam e formam um poro transmembrana. Esse poro atravessa a membrana do microrganismo. A formação desse canal leva à perda da integridade da membrana. Há entrada descontrolada de água e íons. Isso causa desequilíbrio osmótico = lise celular.

→ *Eficaz em Gram-negativas devido sua membrana fina.*

OBS: Do ponto de vista clínico, deficiências nas proteínas do MAC (principalmente C5 a C9) resultam na perda de capacidade de formar o complexo de ataque. Isso significa que a lise direta de microrganismos fica prejudicada, logo haverá susceptibilidade a infecções.

NADPH oxidase

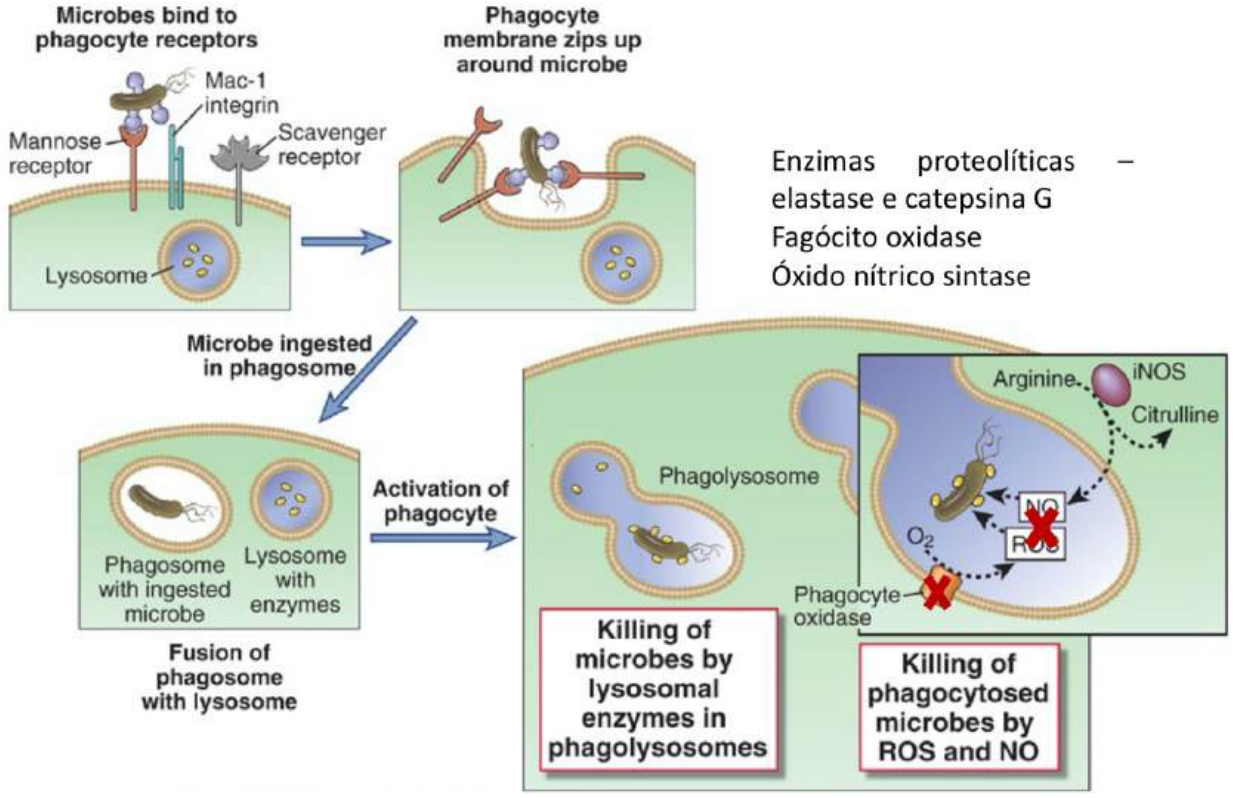
- A **NADPH Oxidase** é a enzima que converte o oxigênio molecular em ânion superóxido (O_2^-).
- Depois, uma segunda enzima, a **Superóxido Dismutase** converte esse superóxido em peróxido de hidrogênio (H_2O_2).
- O peróxido de hidrogênio pode então ser transformado em substâncias ainda mais tóxicas, como radical hidroxila (•OH) e hipoclorito (OCl^-), por ação de **peroxidases** e **íons ferro (Fe^{2+}).** Essas moléculas são altamente reativas e destroem lipídios, proteínas e DNA dos microrganismos.



DOENÇA GRANULOMATOSA CRÔNICA

*Um ponto clínico importante é que defeitos na **NADPH oxidase** levam à essa condição, onde o fagócito <u>não consegue produzir espécies reativas de oxigênio</u> de forma adequada, o que <u>compromete a destruição de microrganismos</u> e leva a <u>infecções recorrentes</u> (imunodeficiência).*

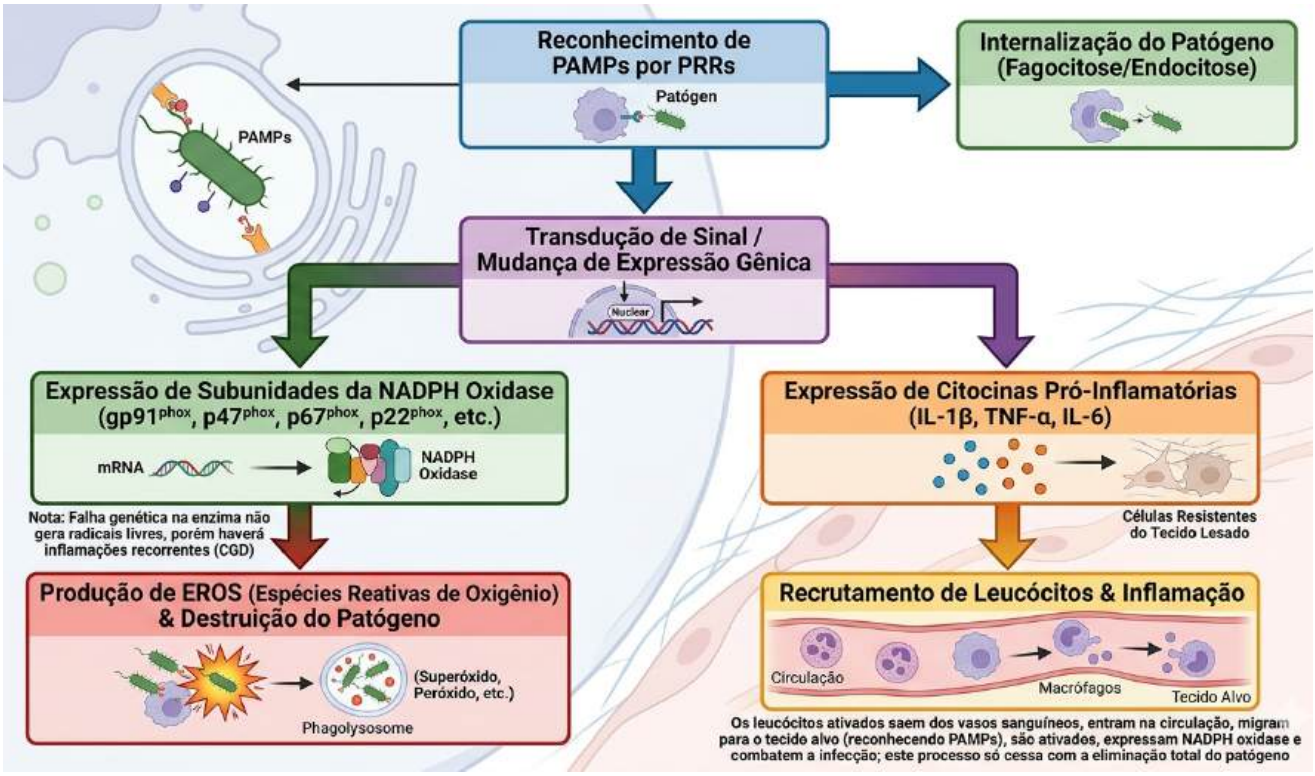
*MICOORGANISMOS CATALASE_POSITIVOS: mesmo que o fagócito tenha alguma falha, como nessa doença, muitos microrganismos produzem H_2O_2 próprio durante seu metabolismo e o fagócito pode "aproveitar" esse H_2O_2 do próprio microrganismo para ajudar a matá-lo. Alguns organismos produzem a **enzima catalse**, que degrada $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$. Logo, se o microrganismo é catalase-positivo, ele destrói o próprio peróxido e o fagócito não consegue usá-lo = o micoorganismo sobrevive. Por isso, nota-se que os paciente com DGC são mais suscetíveis à microrganismos catalase-positivos.*



Óxido Nítrico

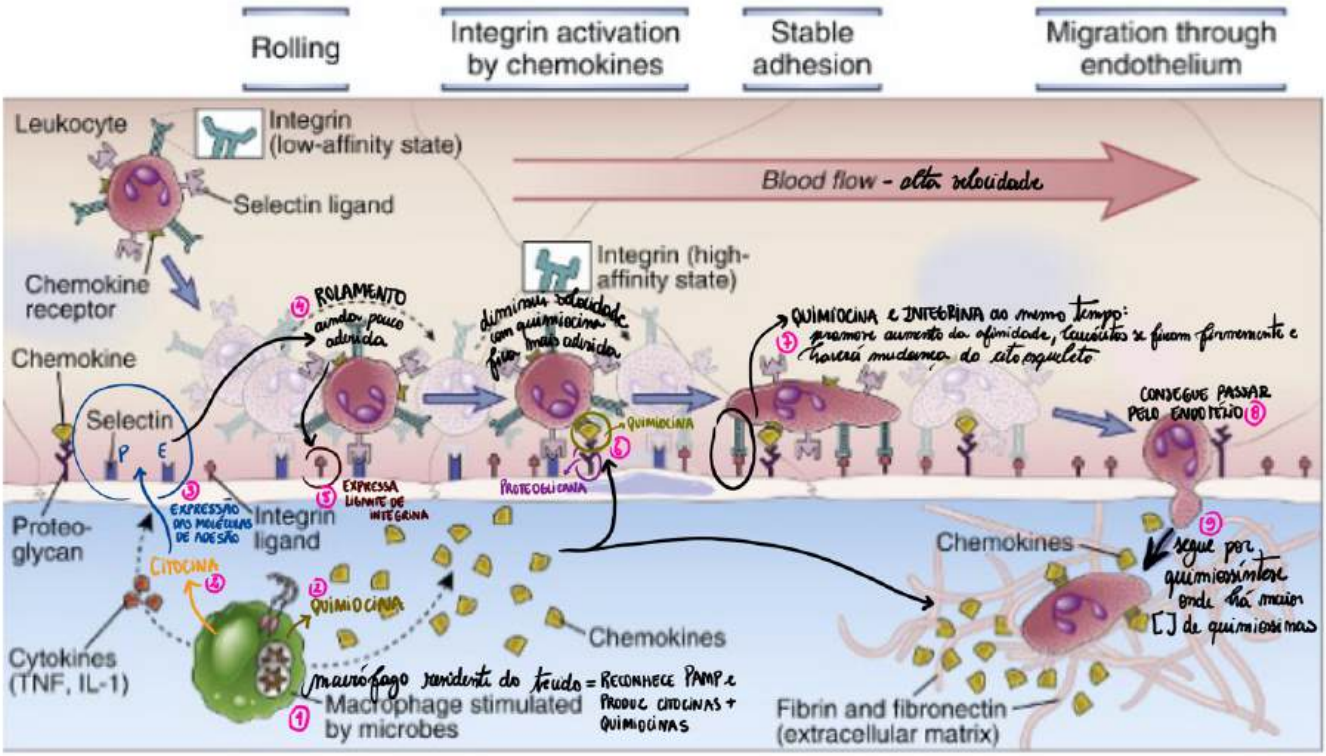
- A produção de óxido nítrico se dá pela **enzima iNOS**.
- O óxido nítrico pode reagir com o superóxido formando peroxinitrito ($ONOO^-$), que é extremamente tóxico para o microrganismo e contribui de forma importante para a destruição do patógeno.

CONCEITO DE INFLAMAÇÃO: A inflamação é um processo caracterizado pela ativação de células imunes e liberação de mediadores inflamatórios, que levam a alterações locais como aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular e recrutamento/acúmulo de leucócitos para o local da agressão.



RECRUTAMENTO DE LEUCÓCITOS

o recrutamento de leucócitos (especialmente neutrófilos e monócitos) é um processo altamente orquestrado que ocorre nas vênulas pós-capilares. Os neutrófilos são os primeiros a chegar (horas iniciais – morrem logo) devido à sua abundância no sangue, seguidos pelos monócitos (1/2 dias – mas persistem por mais tempo).



1. **Reconhecimento de PAMP**
   Os macrófagos residentes no tecido infectado reconhecem os PAMPs (Padrões Moleculares Associados a Patógenos) via receptores de reconhecimento de padrão (como os TLRs).

2. **Secreção de Citocinas**
   Em resposta à transdução, essas células secretam citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF (Fator de Necrose Tumoral) e IL-1 (Interleucina-1).

   Produção de Quimiocinas
   Simultaneamente, são produzidas quimiocinas (citocinas quimiotáticas). Elas se ligam aos proteoglicanos no lúmen das células endoteliais das vênulas adjacentes, criando um gradiente de concentração que "aponta" para o foco da infecção.

3. **Expressão de moléculas de adesão endotelial**
   As citocinas TNF e IL-1 (Interleucina-1) induzem a expressão de seletinas:
   Seletina P: já está pré-formada em grânulos citoplasmáticos (corpos de Weibel-Palade) e é redistribuída para a superfície celular em minutos após a exposição à histamina ou trombina.

   Seletina E: sua síntese e expressão na membrana são induzidas pelo TNF e IL-1, levando de 1 a 2 horas.

4. **Rolagem (Rolling)**
   Os leucócitos expressam carboidratos que se ligam fracamente às seletinas. Como essa ligação tem baixa afinidade e é facilmente quebrada pelo fluxo sanguíneo, o leucócito "rola" sobre o endotélio, reduzindo sua velocidade.

   OBS: o ligante de selectina está sempre expresso na membrana do leucócito, mas o conjunto ligante + selectina tem baixa afinidade. Se a ligação entre a seletina e seu ligante fosse de alta afinidade logo de cara, o leucócito "colidiria" com a parede do vaso e pararia bruscamente, o que poderia causar danos à célula ou obstrução. Logo, a baixa afinidade permite que as ligações se formem e se quebrem rapidamente sob a força do fluxo sanguíneo, resultando na rolagem do leucócito ao longo do endotélio. O objetivo real dessa redução de velocidade (frenagem) não é fixar a célula definitivamente, mas sim dar tempo para que os receptores do leucócito entrem em contato com as quimiocinas presentes no endotélio, que por sua vez alteram a conformação das integrinas para alta afinidade.

5. **Expressão de ligantes de integrinas**
   As integrinas já estão expressas na superfície dos leucócitos circulantes, mas em um estado de baixa afinidade. Nessa conformação, a "cabeça" da integrina (que se liga ao ligante no endotélio) está dobrada para baixo, escondendo o sítio de ligação. É por isso que o leucócito não sai grudando em qualquer vaso sanguíneo normal; ele precisa de um sinal para "abrir" a molécula.

6. **Proteoglicanas + quimiocinas**
   As quimiocinas ficam ligadas a proteoglicanas da superfície endotelial. Quando o leucócito em rolamento, agora em baixa velocidade, entra em contato com essas quimiocinas, elas se ligam a receptores acoplados à proteína G (GPCRs) presentes na membrana do leucócito.

7. **Aumento da Afinidade das Integrinas**
   A ligação das quimiocinas aos receptores acoplados à proteína G (GPCRs) presentes na membrana do leucócito desencadeia uma cascata de sinalização intracelular que atua na cauda citoplasmática das integrinas. Essa sinalização promove uma mudança conformacional nessas moléculas, convertendo-as para um estado de alta afinidade por seus ligantes endoteliais. Dessa forma, as integrinas passam a se ligar firmemente às moléculas de adesão do endotélio, permitindo a adesão firme do leucócito.

8. **Mudança do citoesqueleo + diapedese (transmigração)**
   Ao se ligar ao endotélio, o citoesqueleto do leucócito é reorganizado e ele emite pseudópodes para passar através da parede basal, auxiliado por enzimas (colagenases) que degradam temporariamente a membrana basal para permitir a saída para o espaço extravascular.

9. **Quimiotaxia no Tecido**
   Uma vez no tecido, o leucócito migra em direção ao local da infecção seguindo o gradiente de concentração de quimiocinas.

10. **Acúmulo de leucócitos no tecido**
    Caracteriza o infiltrado inflamatório, que é essencial para a eliminação do agente infeccioso e para o início do processo de reparo tecidual.

Sem seletinas → *sem adesão no endotélio*
Na ausência de seletinas, o leucócito não consegue iniciar o processo de rolamento sobre o endotélio. Como ele permanece em alta velocidade no fluxo sanguíneo, não entra em contato adequado com as quimiocinas expostas na superfície endotelial e, portanto, não ocorre ativação das integrinas. Sem essa ativação, não há adesão firme nem migração para o tecido, prejudicando o recrutamento de leucócitos para o local da infecção.

Sem integrinas → *há rolamento, mas não diminui velocidade*
Na ausência de integrinas, o leucócito ainda consegue realizar o rolamento mediado por seletinas, o que reduz sua velocidade ao longo do endotélio. No entanto, como as integrinas são responsáveis pela adesão firme ao endotélio, o leucócito não consegue se fixar nem realizar a diapedese. Assim, ele continua rolando e retorna à circulação, impedindo sua migração para o tecido infectado.

Consequência final para ambos os casos:
Em ambos os casos ocorre falha no recrutamento de leucócitos para o foco infeccioso, o que pode levar a infecções recorrentes devido à deficiência na resposta inflamatória.

CÉLULAS NK

- Se originam da mesma célula progenitora linfoide comum que dá origem aos Linfócitos T e B.
- Apesar dessa origem comum, elas fazem parte da imunidade inata, não da adaptativa.
- As células NK têm **função efetora citotóxica**, ou seja, destroem células anormais, principalmente: células infectadas por vírus, por bactérias intracelulares ou células tumorais.
  Essa destruição ocorre por mecanismos semelhantes aos dos CD8+ T cells, como liberação de proteínas, que levam à morte da célula alvo.
- Também, fazem **ativação de macrófagos** para destruírem microrganismos fagocitados.

Função citotóxica: embora tenham citotoxicidade parecida, existem diferenças importantes entre NK e T CD8:

NK	**T CD8**
pertencem à imunidade inata	pertencem à imunidade adaptativa
não precisam de sensibilização prévia	precisam ser ativados por antígeno apresentado no MHC
não dependem de reconhecimento de antígeno	após ativação, geram memória imunológica
agem rapidamente	
não geram memória imunológica	

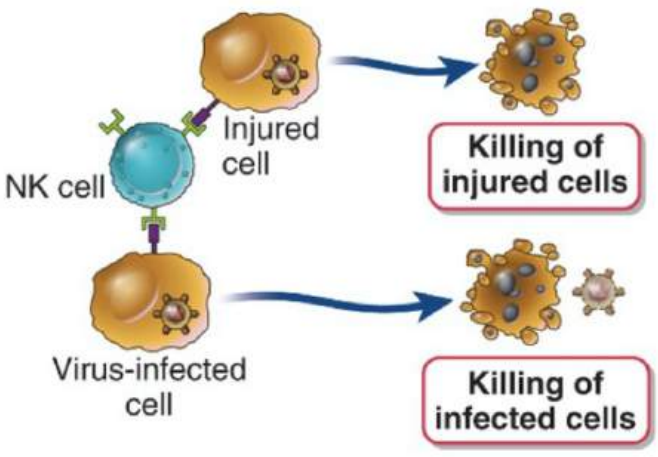
Ou seja, as NK já estão prontas para agir, enquanto os T CD8 precisam ser ativados primeiro.

Destruição de células infectadas por vírus/bactérias ou células defeituosas/tumorais:

- Aqui acontece a função efetora citotóxica das células, via liberação de enzimas.
- O reconhecimento de células infectadas ou não saudáveis ocorre por meio de reconhecimento de modificações na composição das glicoproteínas de superfície dessas células.

1. A célula NK utiliza receptores de ativação para identificar células que estão infectadas por vírus ou bactérias intracelulares.
2. A NK se aproxima da célula infectada, criando um espaço hermético entre as duas membranas - formação da Sinapse Imunológica.
3. A NK libera o conteúdo de grânulos pré-formados nesse espaço de sinapse:

   Perforina: se polimeriza na membrana da célula alvo, criando poros.
   Granzimas: são proteases que entram pelos poros criados pela perforina.

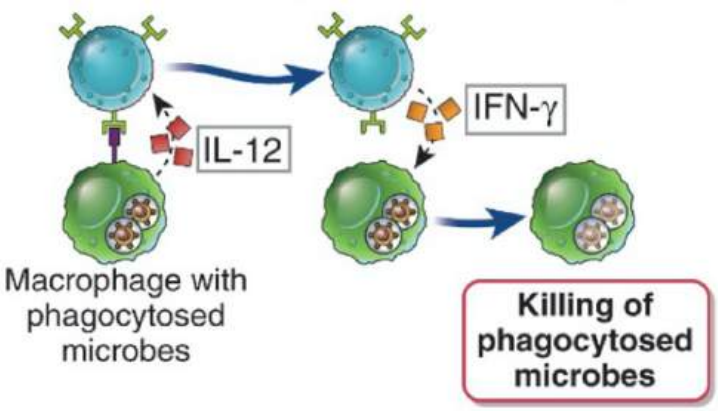


4. Uma vez dentro do citoplasma, as granzimas clivam proteínas chamadas **caspases**, que iniciam uma cascata de morte celular programada (apoptose).

Ativação de macrófagos:

- Ativam macrófagos por meio da produção da citocina: Interferon gamma (IFN-γ).
- Esse interferon aumenta a capacidade microbicida dos macrófagos.

1. O macrófago residente no tecido reconhece o patógeno (**PAMP**) através de Receptores de Reconhecimento de Padrão (**PRRs**), via receptores de **TLRs**. *Isso fornece o primeiro sinal, mas para uma resposta microbicida potente, é necessário o "reforço".*
2. O macrófago internaliza o patógeno e produz IL-12.
3. Imunidade Inata: As células NK respondem a essa citocina produzida pelos macrófagos.
4. Em resposta, as NKs secretam IFN-γ.



5. O IFN-γ liga-se aos receptores na superfície do macrófago, e por transdução de sinal, ativa a via de sinalização JAK-STAT (especificamente o fator de transcrição STAT1).
1. Esse processo induz a expressão de genes que codificam enzimas e mecanismos de destruição, como:
   NADPH oxidase (no fagolisossomo) *espécies reativas de oxigênio (ROS)*
   enzimas lisossômicas (proteases/hidrolases) *óxido nítrico (indução da enzima iNOS)*
6. Com a amplificação da resposta inflamatória, o macrófago passa a secretar citocinas pró-inflamatórias: TNF e IL-1, que por sua vez recrutam mais leucócitos para o local → potencialização.

CÉLULAS DENDRÍTICAS

- As células dendríticas são consideradas as principais células **apresentadoras de antígeno** do sistema imune e têm um papel fundamental na **ligação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa**.
- Elas atuam primeiro na resposta inata, pois conseguem reconhecer rapidamente microrganismos.
- Depois participam da ativação da resposta adaptativa, apresentando antígenos aos linfócitos.
- Ficam distribuídas em locais estratégicos do corpo, como:
  tecidos linfóides *epitélios de mucosas* *parênquima de vários órgãos*
- Possuem vários receptores capazes de reconhecer estruturas típicas na membrana dos patógenos chamadas Pathogen-associated molecular patterns (PAMPs – padrões de reconhecimento).
- Esses padrões são detectados por receptores da imunidade inata chamados Pattern recognition receptors (PRRs) –conseguem identificar bactérias, vírus, fungos rapidamente.

Capacidade fagocítica: quando reconhecem um patógeno, as células dendríticas conseguem:
→ fagocitar o microrganismo
→ processar seus antígenos para serem apresentados à outras células do sistema imune

Ativação da resposta adaptativa: após capturar e processar o antígeno, as células dendríticas **migram para os órgãos linfóides**, principalmente os linfonodos, onde apresentam o antígeno para os linfócitos.
→ Elas apresentam o antígeno através de moléculas de Major Histocompatibility Complex (MHC) com o intuito de ativar Naive T cells.

As **Naive T cells** (linfócitos T naive) são linfócitos T que ainda não foram ativados, ou seja, nunca entraram em contato com o antígeno específico que seu receptor reconhece. Cada linfócito T nasce com um receptor específico para um antígeno, mas o linfócito T naive ainda não encontrou esse antígeno. Estão em estado "virgem" ou de repouso, circulando pelo corpo procurando o antígeno correspondente, mas ainda não têm função efetora (não matam células nem produzem muitas citocinas). Ficam principalmente em órgãos linfóides secundários, como: linfonodos e baço. É nesses locais que elas encontram células dendríticas apresentando antígenos.

A célula denddrítica captura um antígeno → ela processa o antígeno e o apresenta via MHC → o linfócito T naive reconhece esse antígeno através do receptor TCR → o linfócito T é ativado.

SISTEMA COMPLEMETO

- O sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas que circulam no sangue em forma inativa e que, quando ativadas, participam da resposta imune inata e adaptativa.
- Essas proteínas são produzidas continuamente pelo fígado, principalmente, e ficam presentes no plasma, circulando de forma inativa.
- Durante processos inflamatórios ou infecciosos, sua produção pode aumentar, pois fazem parte das proteínas de fase aguda.
- As principais funções do sistema complemento são:

Opsonização dos microrganismos: pode revestir a superfície do microrganismo, facilitando sua ingestão pelos fagócitos. A proteína mais importante nessa função é Complement component 3b (C3b), o qual se liga ao microrganismo, permitindo que células como macrófagos e neutrófilos reconheçam e fagocitem o patógeno com mais facilidade.

Recrutamento e inflamação: alguns fragmentos do complemento atuam como mediadores inflamatórios, promovendo o recrutamento de leucócitos para o local da infecção. Esses fragmentos incluem: Complement component 3ª (C3a) e Complement component 5ª (C5a). Eles promovem:
quimiotaxia de leucócitos *aumento da permeabilidade vascular* *amplificação da inflamação.*

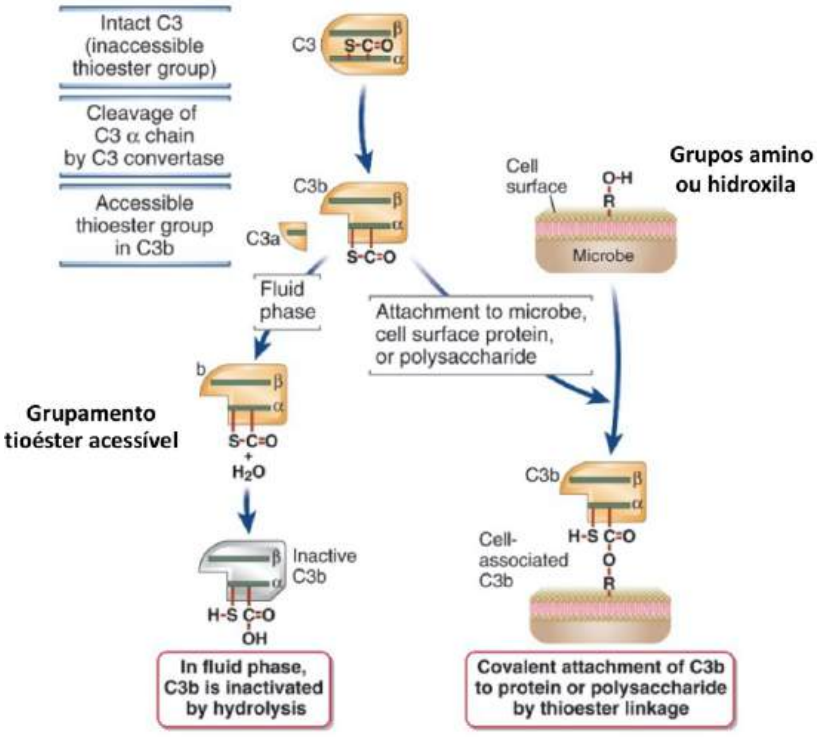
Destruição direta de microrganismos: também pode matar diretamente certos microrganismos. Isso acontece pela formação do Membrane Attack Complex (MAC), complexo que forma poros na membrana do microrganismo, levando à entrada de água e íons, causando choque osmótico e lise celular.

VIAS DE ATIVAÇÃO DO COMPLEMENTO

Via clássica → quando anticorpos se ligam ao microrganismo. Ou seja, depende da resposta adaptativa.
Via alternativa → é ativada diretamente na superfície de microrganismos, sem necessidade de anticorpos. Essa via faz parte da imunidade inata.
Via da lectina → ocorre quando uma proteína chamada Mannose-binding lectin reconhece açúcares específicos na superfície de microrganismos com manose/frutose terminal.

VIA ALTERNATIVA

Essa vai é espontaneamente ativada. Ou seja, não precisa de anticorpos para começar, atuando como um sistema de vigilância constante.



1. **Clivagem Espontânea**

No plasma, a proteína C3 é instável, sendo clivada em C3a + C3b.

C3a → mediador inflamatório:
- aumenta permeabilidade vascular
- contribui para inflamação
- participa do recrutamento de leucócitos

OBS: Porém, na hidrólise espontânea ocorre em quantidade muito pequena, então não é suficiente sozinho para gerar uma grande resposta inflamatória.

C3b → pode seguir dois caminhos.

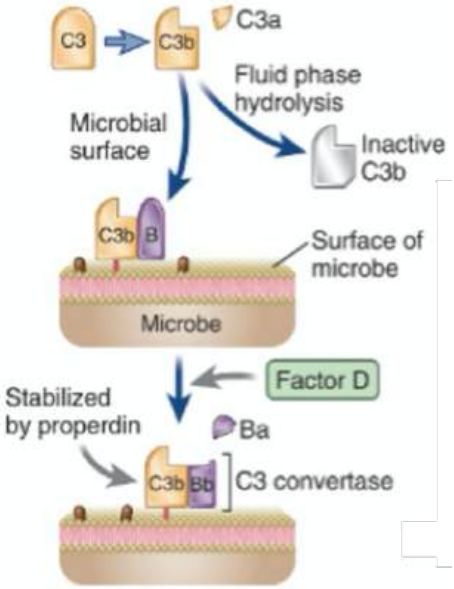
A) Inativação: se o C3b se ligar à água ou à superfície de células do próprio organismo, ele será rapidamente inativado por proteínas reguladoras do complemento. Isso impede que o sistema complemento ataque células do próprio corpo.

B) Ligação ao microrganismo: se o C3b encontrar a superfície de um microrganismo, ele pode se ligar a essa superfície. A partir daí começa a ativação da via alternativa do complemento

2. Ligação do C3b ao patógeno

Com a clivagem do C3, ocorre mudança estrutural na molécula, expondo grupo tioèster na parte do a C3b, que é extremamente reativo e pode formar ligações covalente com moléculas da superfície de microrganismos (grupo amino ou grupo hidroxila/carboxila do patógeno). Essa reação cria uma ligação covalente estável, prendendo o C3b firmemente ao patógeno (*opsonização*).

OBS: As células do próprio organismo possuem proteínas reguladoras, que rapidamente inativam o C3b – moléculas inibitórias do complemento (CD55 (Decay Accelerating Factor) que desmonta as convertases; CD59 (também chamada de protectina) que inibe a formação do MAC), ao fim de evitar destruição de células próprias. Já os microrganismos não possuem proteínas reguladoras.



3. Ligação do fator B

Depois que o C3b está ligado ao microrganismo, ele recruta o: Complement factor B (B). Forma um complexo C3b + B.

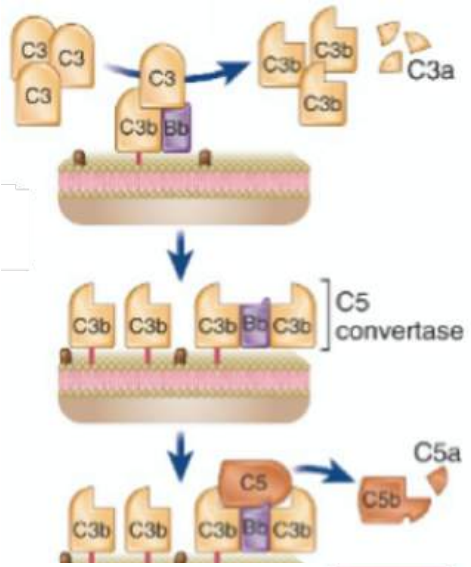
A ligação realmente provoca uma mudança conformacional na molécula, deixando o fator B susceptível à clivagem.

4. Ação do fator D

Agora entra o fator D, que é uma serina protease presente no plasma. Ele reconhece o fator B quando ele está ligado ao C3b e então o cliva, dividindo o fator B em 2 fragmentos:

Ba → liberado para o plasma, onde não participa diretamente da formação da enzima do complemento, mas pode ter efeitos regulatórios e inflamatórios leves, como modelar algumas respostas imunes, mas é posteriormente degradado.

Bb → permanece ligado ao C3b, formando um novo complexo chamado de C3 convertase (estabilizado pela *Properdina* – fator P).



5. Atuação da C3 convertase

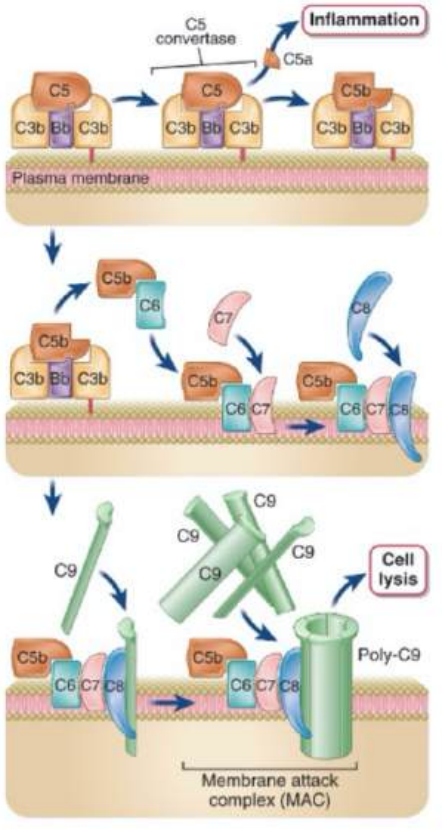
O complexo cliva várias moléculas de C3 e gera muitos C3a + C3b.

C3a → liberado no plasma em grande quantidade inicia a resposta inflamatória, aumentando permeabilidade vascular e recrutamento de leucócitos.

C3b → os novos C3b (*Opsoninas*) produzidos podem:

A) se ligar à superfície do microrganismo, se ligar a novos fatores B e formar novas C3 convertases; isso cria um ciclo de amplificação muito rápido da resposta do complemento.

B) formar o complexo C5 convertase; quando uma molécula adicional de C3b se liga ao complexo C3bBb.



6. Atuação da C5 convertase

Esse complexo cliva a proteína C5 em C5a + C5b.

C5a → é um dos mediadores inflamatórios mais potentes do sistema complemento. Ele provoca:

- quimiotaxia de leucócitos (atrai neutrófilos e monócitos)
- aumento da inflamação e da permeabilidade vascular
- ativação de fagócitos

C5b → inicia a formação do Membrane Attack Complex (MAC).

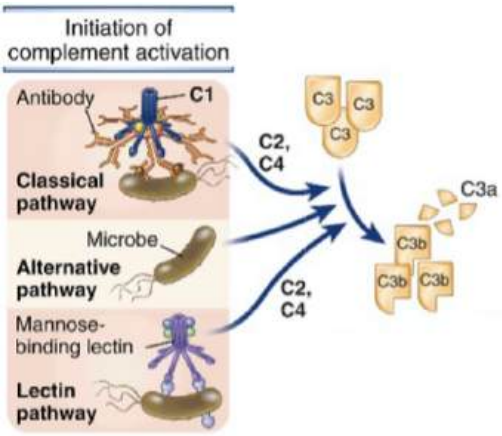
7. Atuação do MAC

O complexo de ataque à membrana (MAC) é um conjunto de proteínas do complemento que forma poros na membrana do microrganismo. Ele se forma quando o C5b recruta outras proteínas de ancoramento e de formação de poro em sequência:

C5b → C6 → C7 → C8 → múltiplas moléculas de C9

Isso forma poros no patógeno, causando entrada livre de íons e água = **lise celular por choque osmótico**.

*OBS: o MAC precisa se inserir diretamente na membrana da bactéria para formar poros e causar lise por choque osmótico. Porém, nas **bactérias encapsuladas** possuem uma cápsula polissacarídica externa que funciona como uma camada protetora ao redor da parede celular. A implicação principal é que bactérias encapsuladas são mais difíceis de eliminar pelo sistema complemento apenas pela lise direta, e, assim, dependem de outras vias do complemento ou da imunidade adaptativa. Exemplos clássico são o Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenzae, que causam infecções graves e persistentes.*



No sistema complemento, as 3 vias de ativação começam de maneiras diferentes:
→ via clássica é ativada por anticorpos.
→ via alternativa é ativada direta na superfície de patógenos.
→ via da lectina reconhece açúcares específicos do patógeno.

Entretanto, **todas as vias convergem para um mesmo ponto central da cascata do complemento: a formação do complexo C3 convertase**, uma enzima responsável por clivar a proteína C3 de maneira muito eficiente, gerando grande quantidade de proteína C3a que inicia a resposta inflamatória, e novos complexos de C5 convertase, esses que geram proteínas C5a, que são os potentes mediadores inflamatórios.

COMPLEXO PRINCIPAL DE HISTOCOMPATIBILIDADE (MHC)

- O Major Histocompatibility Complex (MHC) é uma molécula expressa por um conjunto de genes (loci gênicos ligados - linkage) que codificam proteínas que apresentam antígenos aos linfócitos T.
- Esses genes ficam localizados no cromossomo 6.
- São essenciais para que o sistema imunológico consiga reconhecer células infectadas ou alteradas.
- Foram descobertas em estudos de rejeição de transplantes, porque tecidos transplantados entre indivíduos diferentes eram rejeitados quando possuíam MHC diferentes.

HLA e MHC: em humanos, as moléculas do MHC recebem o nome de: Human Leukocyte Antigen (HLA). Logo:
MHC → nome geral usado para todas as espécies *HLA → nome específico do MHC em humanos*

Função: a principal função do MHC é apresentar fragmentos de antígenos (peptídeos) para linfócitos T.
Isso é fundamental porque os linfócitos T não reconhecem antígenos livres, dependendo do MHC que apresenta esses antígenos para eles.
Esse processo permite que o sistema imune identifique: células infectadas por vírus, células com bactérias intracelulares, células tumorais, células transplantadas de outro indivíduo.

Polimorfismo: os genes do MHC são extremamente polimórficos, ou seja, possuem muitas variantes na população. Isso é importante porque aumenta a capacidade da espécie de reconhecer diferentes patógenos.

Codominância: cada pessoa expressa MHC herdado do pai e da mãe ao mesmo tempo. Assim, um indivíduo apresenta: MHC materno + MHC paterno. Isso amplia a variedade de antígenos que podem ser apresentados.

Importância em transplantes: como o MHC varia muito entre indivíduos, ele é o principal responsável pela rejeição de transplantes. Quando o sistema imune reconhece o MHC do tecido transplantado como estranho, ocorre uma resposta imune contra o enxerto. Por isso, faz-se a tipagem HLA antes de transplantes.

Classes do MHC

Existem duas classes principais de MHC que participam da apresentação de antígenos:

MHC classe I

- Está presente em todas as células nucleadas do organismo.
- Ele apresenta peptídeos derivados de proteínas intracelulares de vírus, bactérias e proteínas tumorais.
- Apresenta antígenos para: **CD8-positive T cell** (linfócitos então destroem a célula infectada).

MHC classe II

- Aparece apenas em células apresentadoras de antígeno (APCs - dendríticas, macrófagos, linfócitos B).
- Apresenta antígenos do meio extracelular, como bactérias, fungos, toxinas, proteínas fagocitadas.
- Apresenta antígenos para: **CD4-positive T cell** (linfócitos que coordenam a resposta imune).

Diferença entre PAMP e antígeno

PAMP: os Pathogen-associated molecular patterns são estruturas moleculares conservadas presentes em microrganismos. São exemplos: *RNA viral* *DNA bacteriano rico em CpG* *flagelina bacteriana* *lipopolissacarídeo de bactérias*

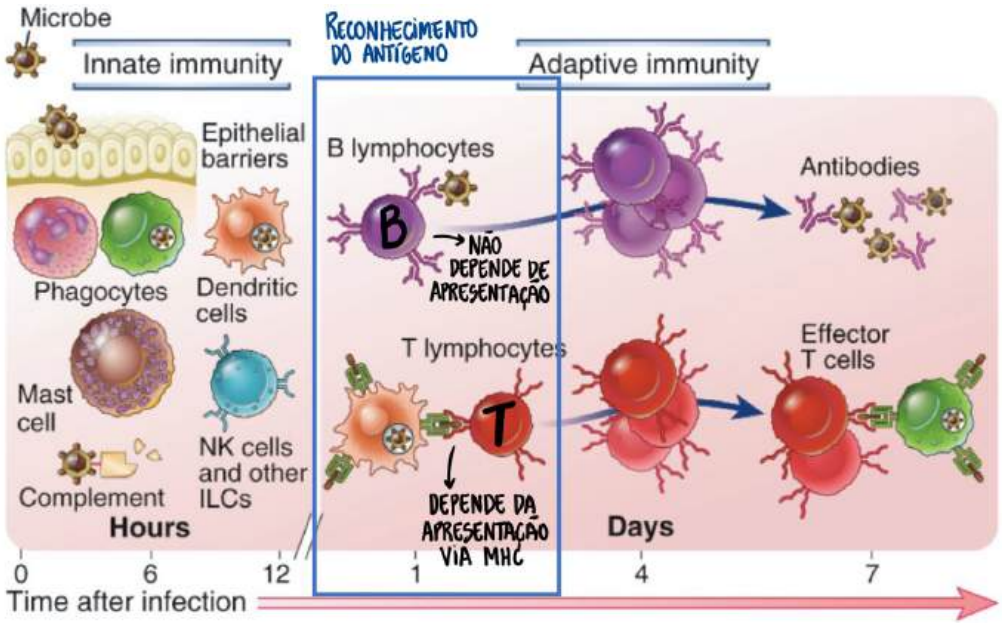
Eles são reconhecidos por receptores da imunidade inata chamados Pattern Recognition Receptors (PRR).

- O reconhecimento não é específico.
- Presentes em grupos inteiros de microrganismos.
- Ativam rapidamente a imunidade inata.

Ou seja, o sistema inato reconhece padrões gerais de patógenos, não moléculas específicas.

ANTÍGENO: é qualquer molécula que pode ser reconhecida especificamente pelo sistema imune adaptativo.
Ele pode ser reconhecido por: *linfócitos T (precisam de MHC)* *linfócitos B (não precisam de apresentação)*

- Reconhecimento altamente específico.
- Cada linfócito reconhece um antígeno específico.
- Gera memória imunológica.



APCs – Células apresentadoras de antígeno

São células especializadas que capturam antígenos e os apresentam aos linfócitos T para que estes sejam ativados. Sem essa apresentação, os linfócitos T não conseguem iniciar a resposta imune adaptativa. São elas:

Células dendríticas *Macrófagos* *Linfócitos B*

Célula dendrítica

Principais células apresentadoras de antígeno que fazem a ligação entre imunidade inata e adaptativa.

- Reconhecem patógenos por meio de PRRs que detectam PAMPs.
- Fagocitam microrganismos.
- Processar antígenos.
- Apresentam esses antígenos aos linfócitos T.

C. dendrítica ----------> Linfócito T
inata MHC adaptativa

Depois de capturar o microrganismo no tecido, a célula dendrítica migra para órgãos linfóides (como linfonodos e baço) onde apresenta o antígeno para linfócitos T por meio de moléculas de MHC.

Restrição ao MHC

Os linfócitos T possuem uma característica chamada restrição ao MHC. Isso significa que o TCR (T-cell receptor, que reconhece um antígeno específico) não reconhece antígenos livres.
Ele só reconhece: peptídeo antigênico + MHC (ao mesmo tempo).

- Os antígenos reconhecidos por células T são exclusivamente proteicos.
- Por isso, precisam ser processados em pequenos peptídeos dentro das células apresentadoras
- Depois de processados, esses peptídeos são então carregados no MHC e apresentados ao linfócito T.
- As células dendríticas expressam moléculas de MHC o tempo todo. Porém, o nível de expressão e a função mudam quando elas são ativadas.

Expressão basal (célula dendrítica imatura) → estão nos tecidos periféricos (pele, mucosas, órgãos) possuem moléculas do MHC. Nesse estado elas: capturam microrganismos + fazem fagocitose + processam antígenos... ...porém, ainda não ativam linfócitos T de forma eficiente, porque expressam poucos sinais coestimuladores.

Após reconhecer patógeno (célula dendrítica madura) → quando a célula dendrítica detecta microrganismos através de Pattern Recognition Receptors (PRRs), ela sofre maturação: aumenta muito a expressão de MHC e a célula migra para os linfonodos.

No linfonodo → a célula dendrítica apresenta o complexo: peptídeo antigênico + MHC para os Naive T cell, iniciando a resposta imune adaptativa.
Lembrar que os linfócitos T_{naive} são linfócitos T que ainda não foram ativados, ou seja, nunca entraram em contato com o antígeno específico que seu receptor reconhece.

Linfócitos

Todos os linfócitos do sistema imune adaptativo se originam a partir de células-tronco hematopoéticas presentes na medula óssea. Essas células-tronco têm capacidade de se diferenciar em várias células do sangue, incluindo os linfócitos. Durante esse processo, alguns precursores se comprometem com a linhagem linfocitária, dando origem aos linfócitos B e T.

Desenvolvimento dos linfócitos B

Linfócitos B completam todo o seu processo de maturação na medula óssea, passando por várias etapas nas quais ocorre o rearranjo dos genes que codificam o receptor de célula B (BCR). Esse processo gera grande diversidade de receptores capazes de reconhecer diferentes antígenos. Apenas os linfócitos B que expressam receptores funcionais e que não reconhecem fortemente antígenos do próprio organismo sobrevivem e se tornam linfócitos maduros. *Órgão linfoide gerador: medula*

Desenvolvimento dos linfócitos T

Os precursores dos linfócitos T também se originam na medula óssea, mas migram para o timo, onde completam sua maturação com o rearranjo dos genes do receptor de célula T (TCR), o qual é um processo de seleção que garante que os linfócitos T consigam reconhecer moléculas do MHC e que não reajam fortemente contra antígenos próprios do organismo. *Órgão linfoide gerador: timo*

Migração para os órgãos linfóides periféricos

Após completarem seu desenvolvimento, os linfócitos maduros entram na circulação sanguínea e migram para os órgãos linfóides periféricos, onde poderão encontrar antígenos e iniciar a resposta imune adaptativa. Esses órgãos incluem estruturas como os linfonodos, o baço e tecidos linfóides associados às mucosas.

Estado dos linfócitos após o desenvolvimento

Quando deixam os órgãos linfóides primários (medula óssea ou timo), os linfócitos estão maduros, mas ainda não ativados, sendo chamados de **Naive T cell** → recirculam continuamente entre o sangue e os órgãos linfóides periféricos/secundários (linfonodos, baço, tecidos linfoides da mucosa) até encontrar antígeno específico que seu receptor reconhece.

Concentração de antígenos nos órgãos linfóides periféricos

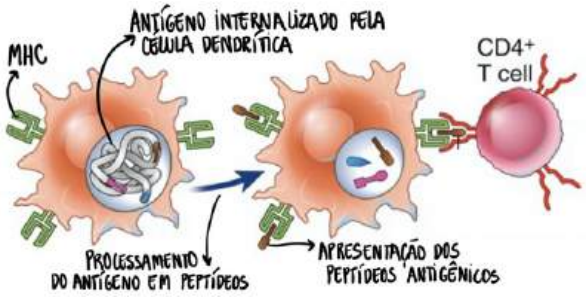
Isso acontece porque a organização anatômica favorece a vigilância imunológica:

- o baço filtra o sangue, logo qualquer microrganismo na corrente sanguínea vai passar por ele.
- os linfonodos recebem a linfa que drena tecidos do corpo, carregando microrganismos e antígenos que entraram na pele, mucosas ou tecidos.
- os tecidos linfóides associados a mucosas (como tonsilas e placas de Peyer – agrupamentos de folículos linfoides na mucosa intestinal, o GALT) ficam próximos a locais de entrada de patógenos (trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário).

Assim, linfócitos naive circulando pelo sangue e linfa têm mais chances de encontrar os antígenos que precisam reconhecer nesses órgãos linfoides periféricos.

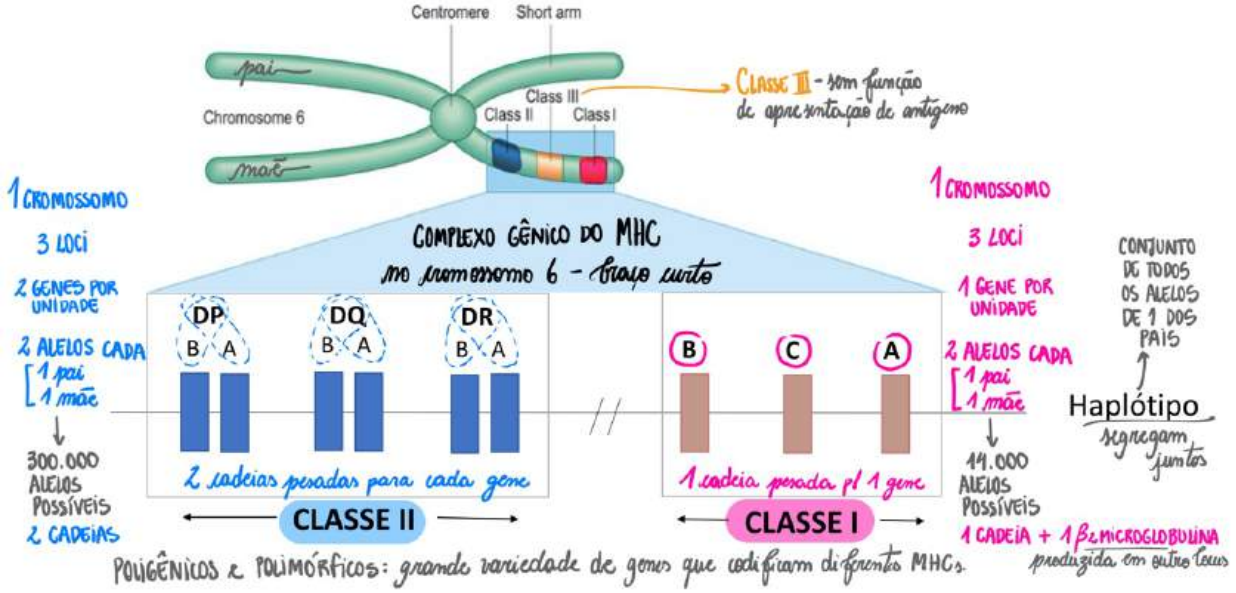
Primeira etapa da resposta imune adaptativa

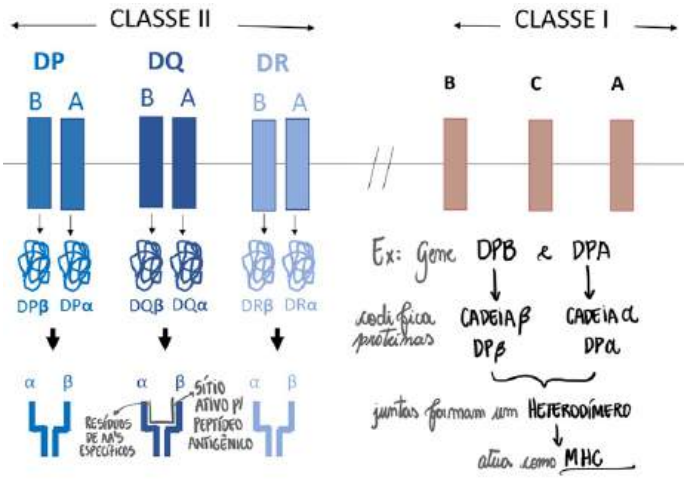
1. Esse processo inicia por células dendríticas – da imunidade inata (APC - células apresentadoras de antígeno). Elas reconhecem PAMPs, englobam os antígenos e degradam suas proteínas em pequenos fragmentos chamados peptídeos antigênicos.
2. Esses peptídeos são exibidos na superfície da célula associados a moléculas do MHC nas APCs.
3. Os linfócitos T reconhecem esses antígenos apresentados via MHC pelas células dendríticas.



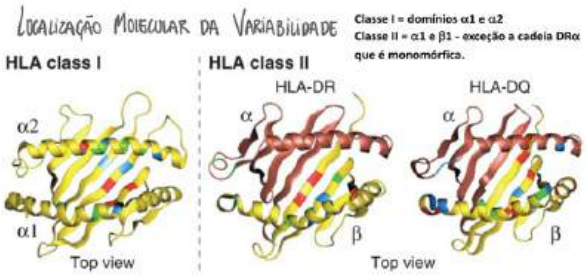
O MHC é montado no R.E. e vai para a superfície; é montado o tempo todo, mas só consegue ficar expresso na superfície da célula dendrítica de maneira estável quando em contato com o peptídeo antigênico (que carrega tipos específicos de aminoácidos).

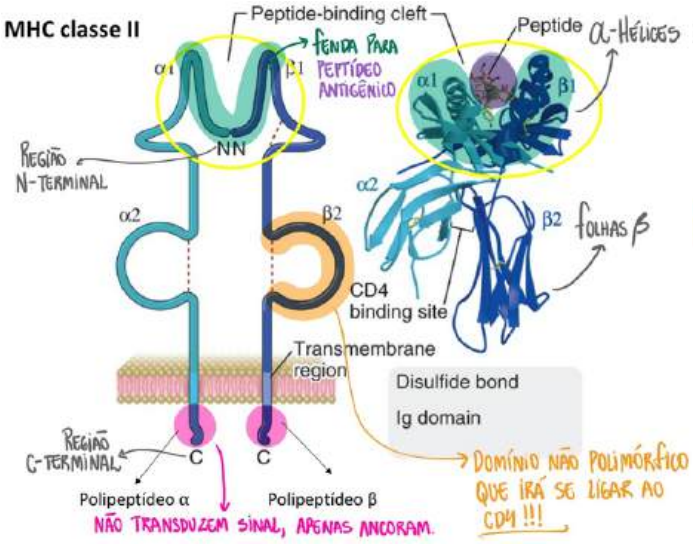
O processamento do antígeno em pequenos peptídeos acontece dentro da célula dendrítica.

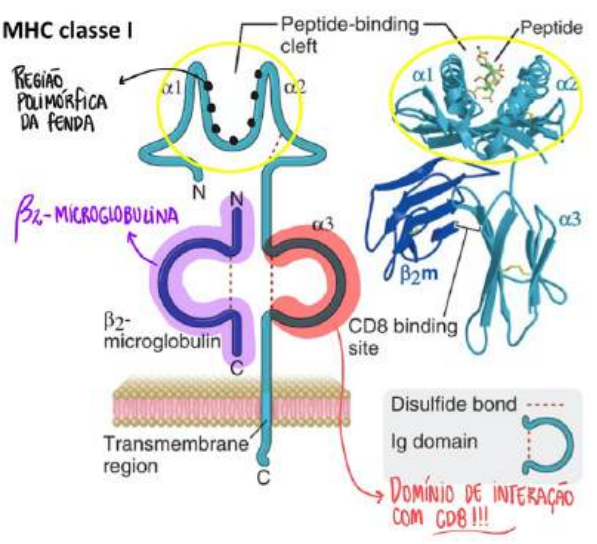




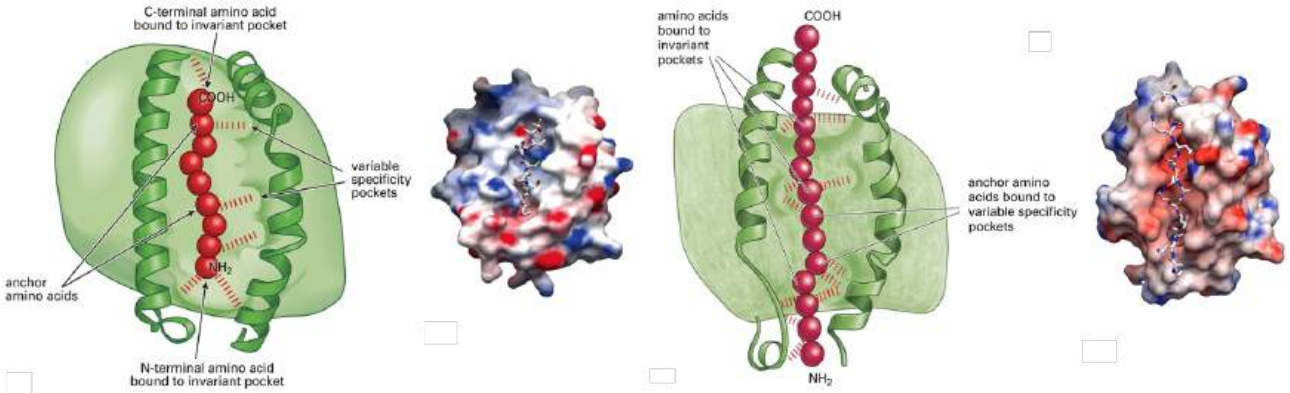
Genes expressos em cada indivíduo:
12 genes, sendo eles
6 de Classe I (3 da mãe e 3 do pai)
6 de Classe II (3 da mãe e 3 do pai)
Esses alelos múltiplos conferem grande variabilidade de MHCs numa população.







APRESENTAÇÃO DE ANTÍGENOS



MHC Classe I

Cadeia α (pesada) → transmembrana; 3 domínios.
β2-microglobulina → não transmembrana

Domínios α1 + α2: formam a fenda de ligação
Domínio α3: interage com linfócito T CD8.

Fenda de ligação:
Formada por 2 hélices laterais + base de folhas β
Extremidades fechadas.
Só cabem peptídeos curtos de 8 a 11 aminoácidos.
Peptídeo fica contido na fenda.

Origem dos peptídeos:
Proteínas endógenas (intracelulares), como vírus e proteínas tumorais degradados pelo proteossoma.

MHC Classe II

Formado por 2 cadeias transmembrana:
cadeia α + **cadeia β**

Domínios α1 + β1 → formam a fenda de ligação
Domínio β2 → interage com linfócito T CD4.

Fenda de ligação:
Também formada por 2 hélices laterais + base β
Extremidades abertas.
Permite peptídeos maiores de 10 a 30 aas.
Peptídeo pode "sobrar" para fora da fenda.

Origem dos peptídeos:
Proteínas exógenas (extracelulares), a exemplo de bactérias fagocitadas e antígenos fagocitados.

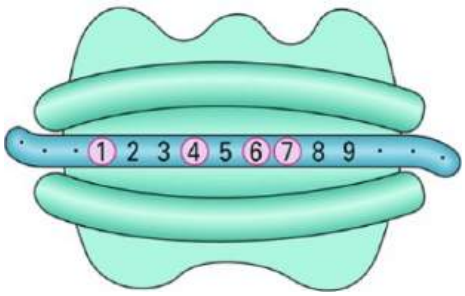
Fenda do MCH: é a região do MHC responsável por ligar e apresentar peptídeos antigênicos aos linfócitos T. O peptídeo fica exposto na fenda, permitindo reconhecimento simultâneo do MHC + peptídeo (complexo trimolecular). A fenda possui bolsões (pockets) que acomodam os resíduos âncora do peptídeo.

Âncoras de aminoácidos: são resíduos específicos do peptídeo (cadeias laterais de aminoácidos) que se encaixam nos pockets dentro da fenda do MHC. Certos aminoácidos do peptídeo se encaixam nesses bolsões e fazem ligações fortes (hidrofóbicas, iônicas, etc.). O peptídeo precisa ter âncoras suficientes para estabilizar a ligação ao MHC – em geral, ao menos 2 resíduos.

- **Especificidade:** cada MHC reconhece padrões de aminoácidos específicos. Isso explica por que nem todo peptídeo liga em qualquer MHC.
- **Polimorfismo do MHC:** cada pessoa tem MHCs diferentes, resultando em pockets diferentes, por isso pessoas apresentam antígenos de forma diferente.
- **Resposta imune:** se o peptídeo não tiver boas âncoras, ele não se liga bem ao MHC, não é apresentado e não ativa linfócito T.

Resíduos de aminoácidos: nem todos os aas do peptídeo são igualmente importantes para a ligação ao MHC.
Algumas posições do peptídeo são críticas → precisam de aas específicos.
Outras posições são mais livres → aceitam vários aas diferentes.

- Posições fixas – RESÍDUOS ÂNCORA: são posições específicas no peptídeo (ex: P1, P4, P6 e P7 para os pockets no MHC Classe II) – eles se encaixam nas regiões de ancoragem/pockets do MHC, onde há preferência por esses aminoácidos específicos.
- Posições variáveis: podem ter diferentes aminoácidos. Não participam fortemente da ancoragem.
  Ficam mais expostas, por isso interagem com o linfócito T.



CARACTERÍSTICAS DA INTERAÇÃO PEPTÍDEO–MHC

Ampla especificidade (binding degenerado)
Uma mesma molécula de MHC consegue se ligar a vários peptídeos diferentes.
Isso porque o MHC reconhece padrões (resíduos âncora), não a sequência inteira de aminoácidos.
Apenas algumas posições precisam ser compatíveis – resíduos de aas específicos para cada pocket.
Consequência: poucas moléculas de MHC conseguem apresentar uma grande diversidade de antígenos.

Um peptídeo por MHC (por vez)
Cada molécula de MHC apresenta apenas um peptídeo de cada vez.
O linfócito T reconhece o complexo MHC + peptídeo (não o peptídeo isolado).
Consequência: isso garante alta especificidade da resposta imune.

Motivos de ligação (resíduos conservados)
Os peptídeos que ligam a um determinado MHC compartilham aminoácidos iguais ou semelhantes em posições específicas (âncoras). Ex: preferência por resíduos hidrofóbicos em certas posições
Consequência: permite prever quais peptídeos podem ser apresentados.

Codominância
Os genes de MHC herdados do pai e da mãe são todos expressos simultaneamente.
Ou seja: não existe "dominante" ou "recessivo" – ambos contribuem.
Consequência: maior número de moléculas de MHC diferentes na mesma pessoa.

Polimorfismo
Está ligado à codominância – cada indivíduo possui um conjunto único de MHCs, ou seja, pessoas diferentes apresentam peptídeos diferentes.
Consequência: define resposta imune, nos transplantes e na suscetibilidade a doenças.

Ex: A variabilidade de alelos HLA influencia a resposta ao SARS-CoV-2 ao determinar quais peptídeos virais são apresentados aos linfócitos T, de modo que alguns alelos promovem apresentação mais eficiente e resposta imune protetora, enquanto outros estão associados a menor reconhecimento e maior gravidade da doença.

PADRÃO DE EXPRESSÃO

MHC CLASSE I
Presente em todas as células nucleadas.

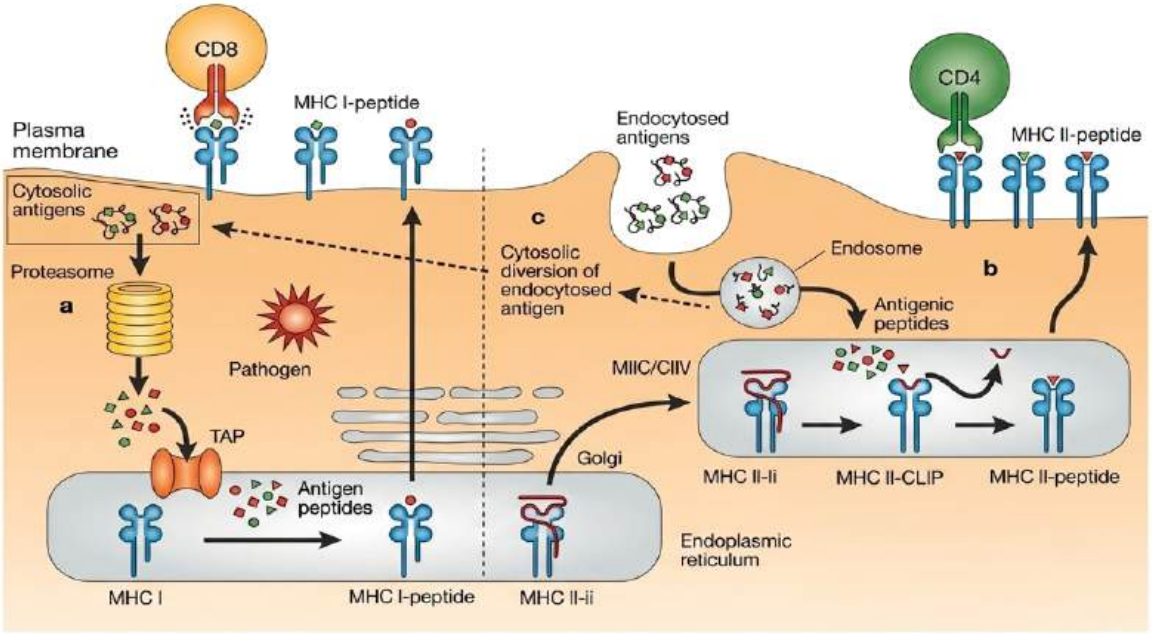
Função: monitora o que acontece dentro da célula; detecta vírus e mutações tumorais (intracelular).

O complexo MHC I–peptídeo é apresentado aos Linfócitos TCD8.
Resulta na destruição celular.

MHC CLASSE II
Presente em células apresentadoras de antígeno (APC): célula dendrítica, macrófagos e linfócitos B.

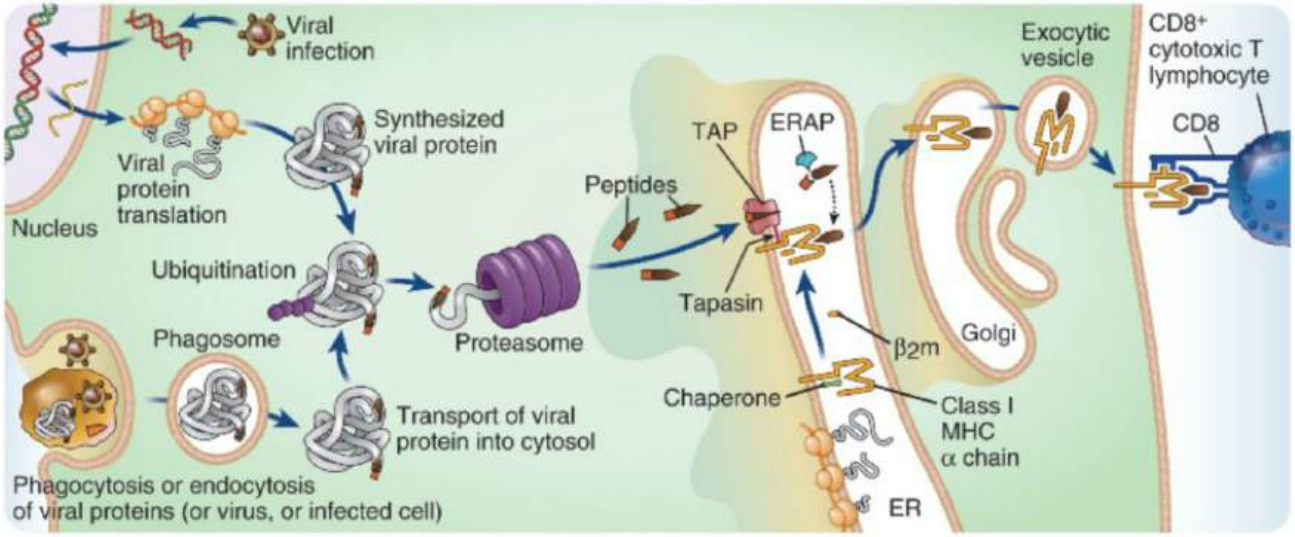
Função: apresentar antígenos extracelulares.

O complexo MHC I–peptídeo é apresentado aos Linfócitos TCD4.
Resulta na coordenação da resposta imune.



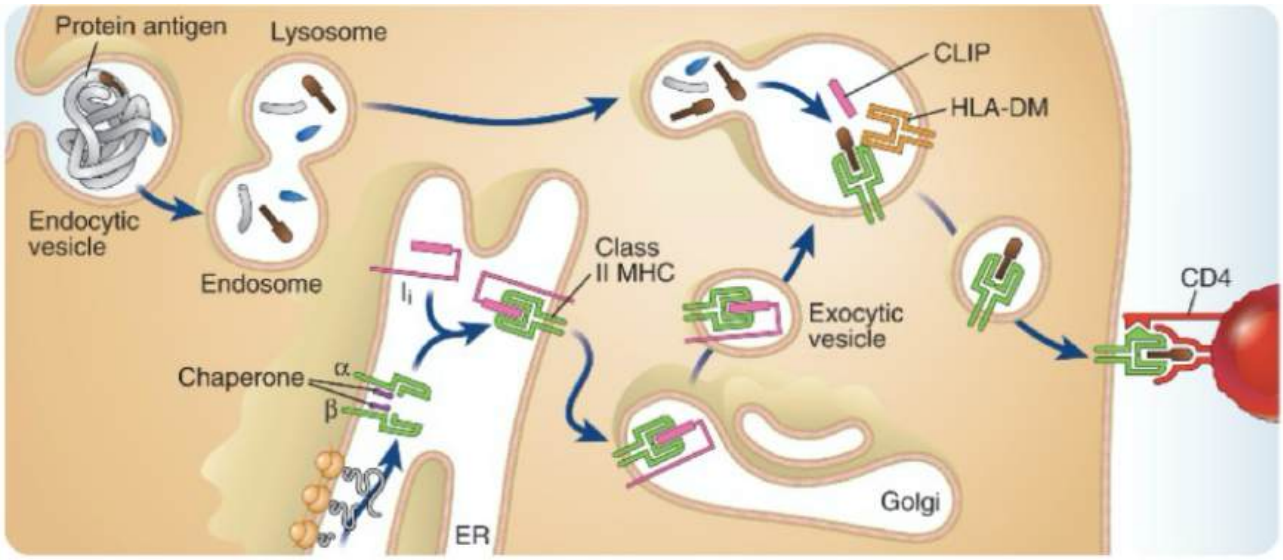
MHC CLASSE I

- Proteínas que já estão no citoplasma são marcadas via ubiquitina para degradação no proteossoma (quebra das proteínas controlada – peptídeos de tamanho regular).
- Os resíduos de 8-16 aminoácidos entram no RE via canal TAP associado à tapasina, uma proteína de alta afinidade por MHC Classe I vazio recém-sintetizado ali mesmo no RE, que o mantém próximo ao canal TAP para receber os resíduos de peptídeos.
- Ao passar pelo canal TAP, se necessário, os peptídeos são encurtados via extremidade N-terminal pelo ERAP (Endoplasmic Reticulum Aminopeptidase) para que fiquem no tamanho de 8-10 aas.
- Os peptídeos finais tão capturados pelo MHC Classe I.
- O complexo MHC I–peptídeo é transportado ao Aparelho de Golgi (onde sofre algumas modificações, como glicosilação) e é excretado na forma de vesícula exocítica até a membrana plasmática, onde é apresentado aos Linfócitos TCD8.



MHC CLASSE II

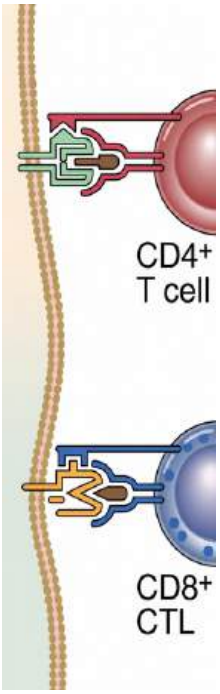
- Patógenos capturados por fagocitose ficam em vesículas (endossomo).
- O endossomo se funde ao lisossomo para degradação do patógeno fagocitado (degradação sem controle, por isso tamanho variado dos peptídeos).
- Concomitantemente, no RE, o MHC Classe II é montado e ligado a proteção, a Cadeira Invariante – Ii, que impede que a fenda seja ocupada por proteínas da própria célula.
- O MHC ligado à cadeia invariável (Ii) sai do RE e passa pelo Aparelho de Golgi (onde sofre modificações, como glicosilação), é empacotado em vesículas e endereçado ao compartimento endossomal.
- Quando o MHC Classe II encontra o compartimento endossomal, a Cadeira Invariante começa a ser removida, mas não sai inteira de uma vez, sofrendo degradações progressivas pro proteases, sobrando um pequeno fragmento chamado de CLIP, que continua ocupando a fenda do MHC.
- O HLA-DM é uma molécula acessória que remove o CLIP e permite a entrada do peptídeo na fenda.
- O complexo MHC II–peptídeo vai para a membrana plasmática e é apresentado aos Linfócitos TCD4.



RECONHECIMENTO DE MHC–PEPTÍDEO PELOS LINFÓCITOS T

O **receptor da célula T (TCR)** não reconhece antígeno livre. Ele sempre reconhece: o peptídeo (antígeno processado) apresentado em uma molécula de MHC. Ou seja, o TCR reconhece o complexo MHC–peptídeo.

Mas ele precisa de ajuda de um **correceptor**: **CD4** ou **CD8**. Esses correceptores são proteínas de membrana (glicoproteínas) que estabilizam a interação entre o TCR e o MHC, aumentando sua afinidade, e ajudam a iniciar a sinalização intracelular da ativação da célula T.



Coestimulação na ativação dos linfócitos T

A ativação completa de um linfócito T exige mais do que o simples reconhecimento do antígeno pelo receptor do linfótcito T (TCR). Esse processo ocorre em etapas coordenadas, sendo a coestimulação essencial para evitar respostas inadequadas.

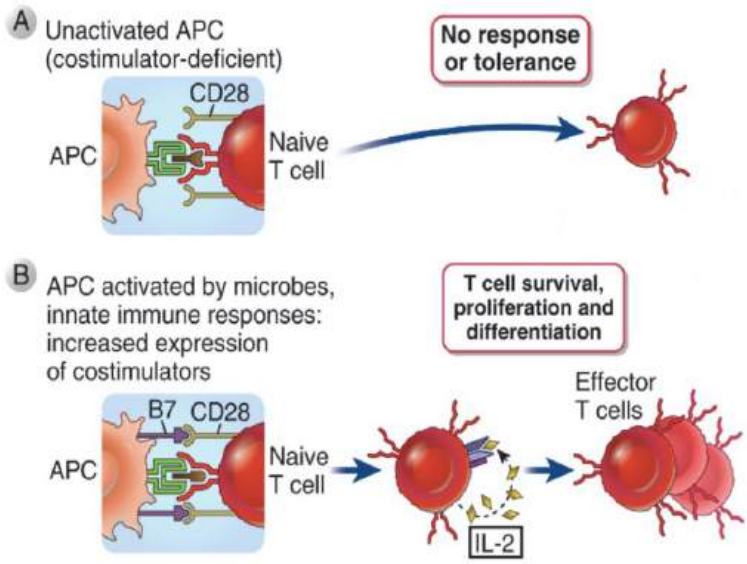
- Após o **TCR** reconhecer o **complexo peptídeo-MHC** (sinal 1), o linfócito T precisa receber um segundo sinal, chamado de sinal coestimulador.
- Esse segundo sinal é fornecido pelas células apresentadoras de antígeno (APCs – células dentríditcas, macrófagos e linfócitos B).
- Esse mecanismo funciona como um "sistema de segurança" do sistema imune, garantindo que o linfócito T só seja ativado quando houver evidência real de infecção ou perigo, evitando respostas contra estruturas próprias do organismo.

Principal molécula coestimuladoras das APCs

B7 → conjunto de proteínas da superfície das células apresentadoras de antígeno (APCs) cuja expressão aumenta quando essas células são ativadas por sinais da imunidade inata.
Sem esse sinal, mesmo que o TCR reconheça corretamente o complexo peptídeo-MHC, o linfócito T não será ativado de forma eficaz.
As proteínas B7 se ligam ao receptor CD28 presente na superfície dos linfócitos T.

Quando ocorre essa interação (B7–CD28), há o desencadeamento de sinais intracelulares que promovem:

- Sobrevivência dos linfócitos
- Proliferação
- Produção de citocinas



Ou seja, a **ativação dos Linfóctios T** acontece quando há integração de:
MHC-peptídeo (sinal 1) + receptor da célula T (TCR) + coestimulação via B7–CD28 (sinal 2) = produção de citocinas (sinal 3) que estimulam a proliferação e diferenciação celular do próprio Linfócito T.

Isso é essencial para expandir o número de linfócitos específicos contra o antígeno e montar uma resposta imune eficiente. Além disso, a expressão de B7 nas APCs aumenta em situações de infecção ou inflamação, o que ajuda a garantir que a ativação dos linfócitos T aconteça apenas em contextos apropriados.

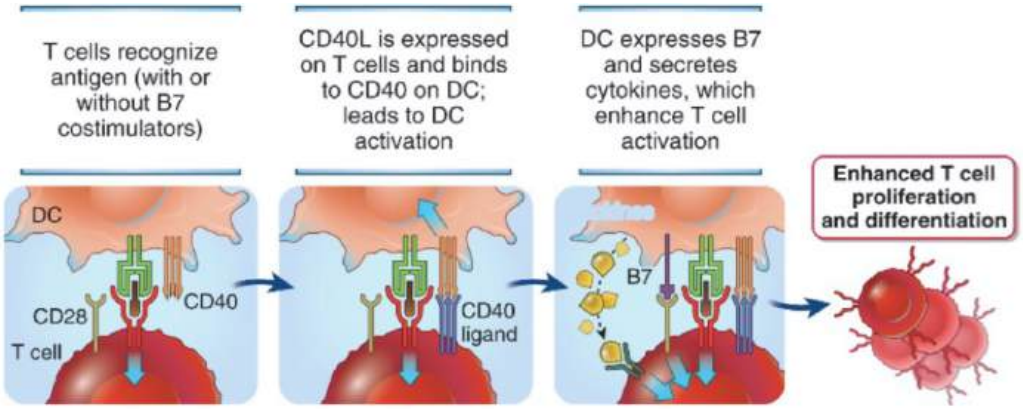
A citocina mais expressa é a **interleucina-2 (IL-2)**, a qual atua de forma autócrina (o próprio linfócito produz e usa). Sua expressão ocorre de 2-4 horas após o reconhecimento do antígeno e coestimulação. Ela é responsável por garantir a sobrevivência e proliferação (expansão clonal). Esse processo é essencial para expandir o número de linfócitos específicos contra o antígeno e montar uma resposta imune eficiente.

Caso não haja participação do coestimulador B7, o linfócito entra em um estado chamado anergia, no qual se torna funcionalmente inativo. Em alguns casos, pode até sofrer. Esse mecanismo é importante para prevenir doenças autoimunes, pois impede que linfócitos T que reconhecem antígenos próprios causem dano.

A partir do momento que o Linfócito T é ativado e inicia sua proliferação, ele passa de **Tnaive → Tefetor**.

LICENCIAMENTO

Licenciamento é o processo pelo qual uma célula apresentadora de antígeno, principalmente a célula dendrítica, torna-se plenamente capaz de ativar linfócitos T de forma eficiente (é habilitada para função).
Isso ocorre quando a APC recebe sinais adicionais (além do reconhecimento inicial do patógeno) que aumentam a expressão de MHC, moléculas coestimuladoras e citocinas.



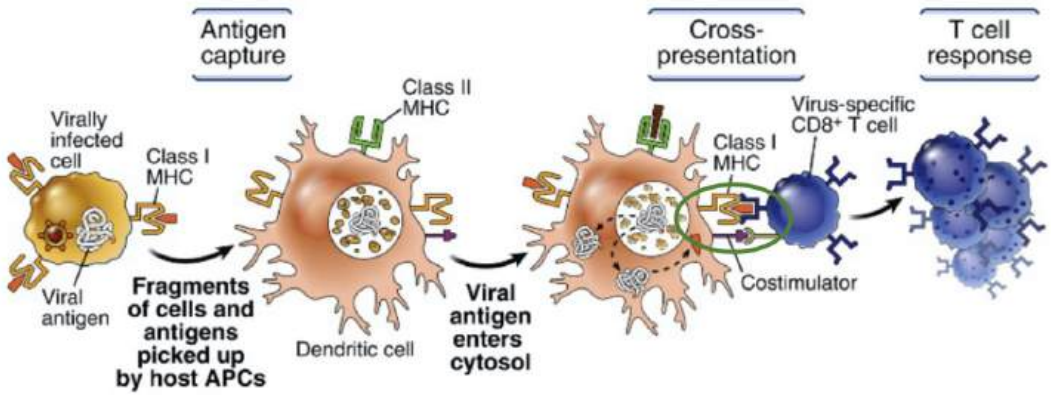
- Patógeno (PAMP) via receptor de TRL (Toll-like receptor) ativa a célula dendrítica.
- A célula dendrítica processa os peptídeos do patógeno e o apresenta via MHC no linfonodo.
- O linfócito T reconhece o MHC-peptídeo (sinal 1) apresentado pelo TCR.
- O linfócito fica parcialmente ativado; ele então passa a expressar CD40L (ligante).
- Esse CD40L (ligante) se liga ao CD40 (presente na célula dendrítica) = licenciamento!!!
  Ou seja, a célula dendrítica recebe um "reforço" de ativação vindo do próprio linfócito T.
- Como consequência, a célula dendrítica aumenta a expressão de moléculas coestimuladoras como a B7 (sinal 2), e produz citocinas inflamatórias (sinal 3).

OBS: O licenciamento não é necessário para iniciar a expressão de B7, mas serve para aumentar e potencializar a ativação da célula dendrítica, tornando-a mais eficiente na ativação dos linfócitos T. Ou seja, sem licenciamento (CD40) a expressão de B7 é menor e ativação da resposta inflamatória mais fraca.

ATIVAÇÃO – TCD8

A ativação do linfócito T CD8 ocorre via MHC Classe I – com apresentação de peptídeos de patógenos intracelulares (vírus ou célula tumoral).
OBS: as células dendríticas apresentam tanto MHC Classe I quando MHC classe II, ativando respostas complementares. Nesse caso, estamos focando nas ações da ativação do TCD8.

- A célula com vírus intracelular é fagocitada pela célula dendrítica e o patógeno sofre degradação.
- **Apresentação cruzada:** a célula dendrítica pega os peptídeos desse **antígeno extracelular** e os apresenta ele via MHC Classe I aos Linfócitos TCD8 naive.
- Após a apresentação, ocorre o licenciamento que aumenta B7, ativa completamente o linfócito e produz citocinas de ação autócrina.
- O linfócito T CD8 naive → linfócito T CD8 ativado.
- **Expansão clonal** (principalmente sob ação da Interleucina 2 – IL-2) e **diferenciação** em células citotóxicas (CTLs), que são células efetoras → adquirem perforina (que formam poros nas membranas dos patógenos) e granzimas (que entram na célula afetada e induzem apoptose).
- **Saem dos linfonodos** e **migram para o local da infeção**, onde **reconhecem células infectadas**.



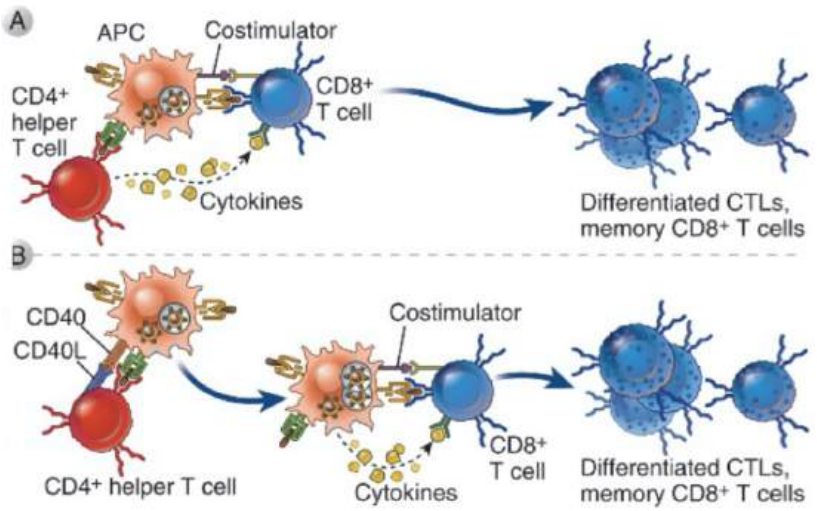
PAPEL DAS CÉLULAS AUXILIARES – TCD4

Os linfócitos T CD4, também chamados de células T auxiliares, têm como principal função **coordenar a resposta imune**.

Ao reconhecerem antígenos apresentados pelas células dendríticas em MHC classe II, passam a produzir citocinas e a interagir com diversas células do sistema imune.

As citocinas funcionam como sinais que ativam e direcionam células:

- aumentam a capacidade das células apresentadoras de antígeno ao elevar a expressão de moléculas coestimuladoras como a B7.
- ajudam os linfócitos T CD8+ a se ativarem e se tornarem citotóxicos mais eficientes.
- estimulam macrófagos a destruírem microrganismos intracelulares e auxiliam linfócitos B na produção de anticorpos mais eficazes.



Por isso, eles são especialmente importantes em situações em que a imunidade inata não é suficiente, como em infecções virais latentes, tumores e transplantes, pois conseguem amplificar e organizar a resposta imune, garantindo que o organismo monte uma defesa mais forte e adequada contra o agente agressor.

→ *Nas infecções virais latentes, o vírus permanece "escondido" dentro das células com baixa produção de proteínas virais, o que dificulta o reconhecimento pela imunidade inata. Nessa situação, os linfócitos T CD4 são essenciais porque produzem citocinas (como IFN-γ e IL-2) que aumentam a ativação dos linfócitos T CD8, tornando-os mais eficientes em reconhecer e eliminar células infectadas quando o vírus reativa.*

→ *Nos tumores, as células cancerígenas frequentemente conseguem escapar da detecção inicial do sistema imune. Os T CD4 atuam fortalecendo a resposta antitumoral ao estimular linfócitos T CD8 citotóxicos e ativar macrófagos, além de aumentar a eficiência das células apresentadoras de antígeno por meio da interação CD40–CD40L, o que eleva a expressão de B7 e a produção de citocinas. Dessa forma, eles ajudam o organismo a reconhecer melhor as células tumorais e a montar uma resposta mais forte contra elas.*

→ *Nos transplantes, o sistema imune reconhece o órgão transplantado como "estranho". Os T CD4 desempenham um papel central na rejeição ao reconhecer antígenos do enxerto apresentados por MHC classe II e, a partir disso, ativar outras células do sistema imune, como T CD8, macrófagos e linfócitos B. Eles produzem citocinas que amplificam a inflamação e promovem a destruição do tecido transplantado, além de ajudar na produção de anticorpos contra o enxerto.*

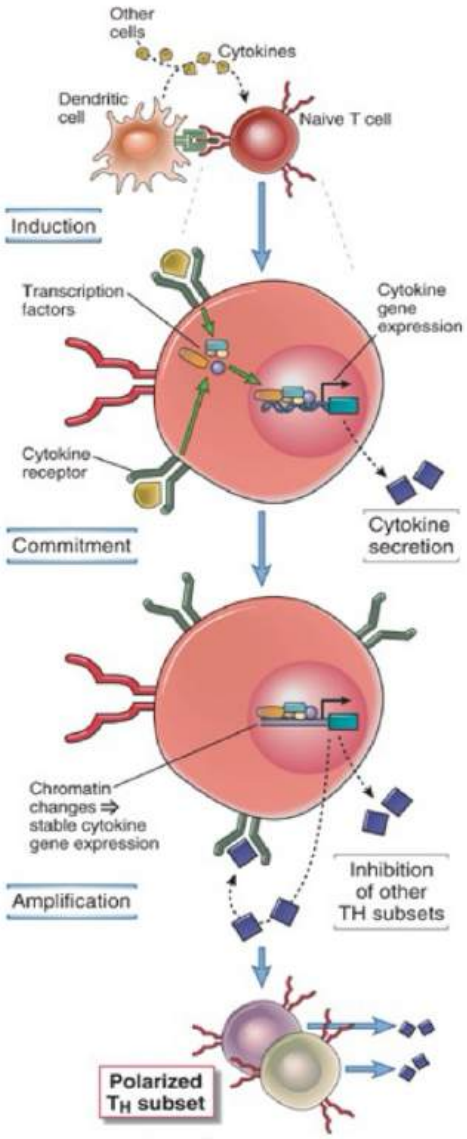
DIFERENCIAÇÃO DE LINFÓCITOS T

A diferenciação dos linfócitos T ocorre com a **mudança do padrão de expressão gênica**. Significa que determinados genes passam a ser ativados enquanto outros são inibidos. Isso altera profundamente o comportamento da célula, definindo quais citocinas ela irá produzir, quais receptores irá expressar e qual será sua função dentro da resposta imune. Importante destacar que a célula continua sendo um linfócito T CD4, mas passa a funcionar de maneira diferente, de acordo com esse novo "programa" genético.

Esse processo leva à formação de subpopulações de linfócitos T CD4, como **Th1**, **Th2**, **Th17**, **Tfh** e **Treg**, cada uma com um perfil específico de citocinas e funções. Essa diferenciação se dá principalmente pelo **tipo de patógeno que foi reconhecido**, o **local da infecção**, a **intensidade do estímulo** e as **células envolvidas na apresentação do antígeno**.

ETAPAS DA RESPOSTA IMUNE ADAPTATIVA

Incluem: **indução** → **comprometimento** → **amplificação**.



Indução da resposta imune

- A indução acontece quando um linfócito T naïve encontra uma célula apresentadora de antígeno (como a célula dendrítica) que está exibindo o peptídeo em MHC.
- Nesse momento, o linfócito T recebe 3 sinais:
    1. Reconhecimento do antígeno
    2. Coestimulação (via B7)
    3. Liberação de citocinas.
- Esses sinais ativam o linfócito T naive e começam a direcionar sua diferenciação. Aqui, a célula ainda não está totalmente especializada, mas já foi "ativada" para responder.

Comprometimento

- Após o processo de indução, o linfócito T entra na fase de comprometimento, em que passa por mudanças na expressão gênica e escolhe uma linhagem específica (Th1, Th2 ou Th17).
- Esse processo é guiado principalmente pelas citocinas presentes no ambiente.
- Nessa etapa, a célula se torna funcionalmente especializada e perde a capacidade de mudar facilmente para outro tipo. Ou seja, ela "define" qual será seu papel na resposta imune.

Amplificação

- Depois de comprometido, o linfócito entra na fase de amplificação.
- Aqui ocorre intensa proliferação (expansão clonal) e aumento da produção de citocinas.
- As próprias células passam a reforçar o padrão de resposta escolhido, criando um efeito de retroalimentação.
- Isso garante que muitas células com a mesma função sejam geradas, tornando a resposta imune mais forte e eficaz contra o patógeno.

- **Resposta Th1**

Combate de patógenos **intracelulares**, como vírus e algumas bactérias. Tenho resposta de 2 tipos de células apresentadoras de antígenos (APCs):

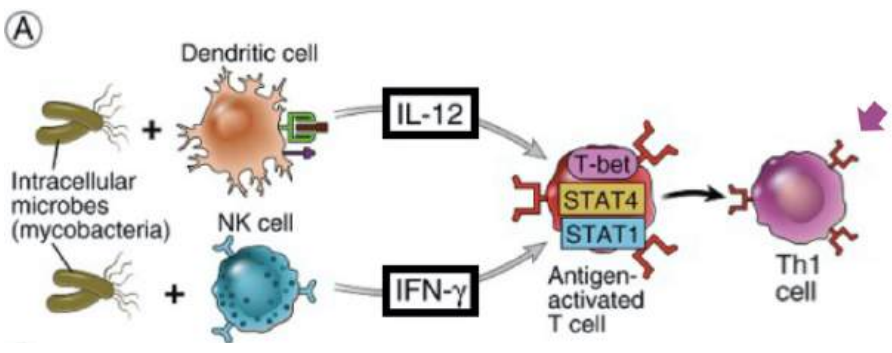
Células dendríticas: produzem citocina IL-12, que atua de forma autócrina e parácrina, estimulando esse próprio linfócito e outros próximos a entrarem em divisão celular. Isso faz com que poucas células específicas para aquele antígeno se transformem em muitas, fortalecendo a resposta imune.
Além disso, essa citocina recruta e ativa Linfócitos NK.

Células Natural Killer: ao serem recrutadas e ativadas pela IL-12 secretada pelas células dendríticas, as células NK produzem citocina IFN-γ. Essa citocina ativa macrófagos, aumentando sua capacidade de destruir microrganismos que vivem dentro das células (produção de EROS e NO).
Além disso, essa citocina favorece a diferenciação de Linfócitos TCD8 naive, recrutando mais células de defesa.

T-bet → fator de transcrição que define definitivamente a célula como Th1.

STAT 4 → induz genes de perfil Th1 + estimula produção de IFN-γ nos linfócitos.

STAT 1 → aumenta expressão dos genes pró-Th1 + reforça ativação de macrófagos.

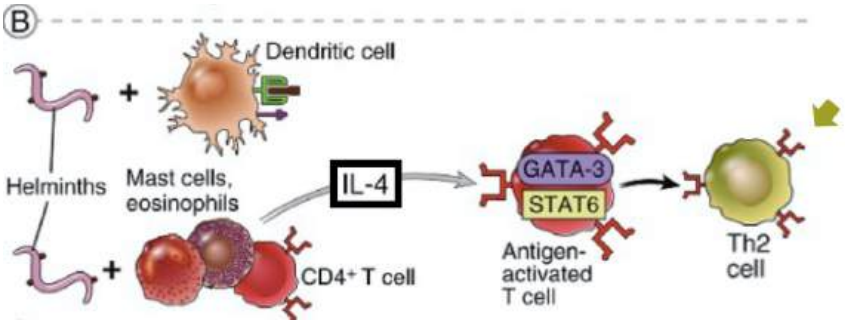


- **Resposta Th2**

Combate de **parasitas**, especialmente **helmintos**, e também participa de **reações alérgicas**. Ela é mais associada à imunidade humoral e resposta anti-parasitária **extracelular**.

Células dendríticas: produzem citocina IL-4, a qual atua de forma autócrina e parácrina na diferenciação de linfócitos T CD4 naïve em Th2.

Além disso, a citocina estimula Linfócitos B a produzirem anticorpos IgE e ativam eosinófilos.



GATA 3 → fator de transcrição que define linhagem Th2.

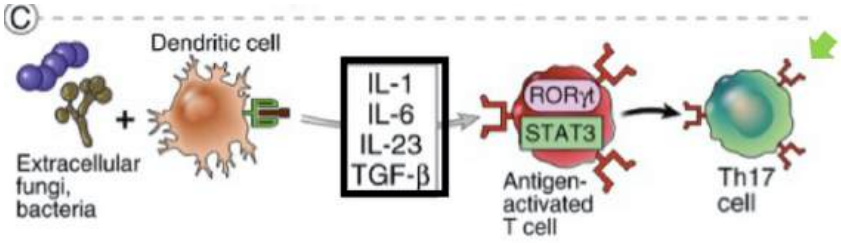
STAT 6 → consolida o perfil Th2 e estimula produção de citocinas típicas de Th2.

- **Resposta Th17**

Combate à **bactérias extracelulares** e **fungos**, especialmente em superfícies de barreira como pele, intestino e mucosas. Ela é uma resposta fortemente inflamatória e recrutadora de neutrófilos.

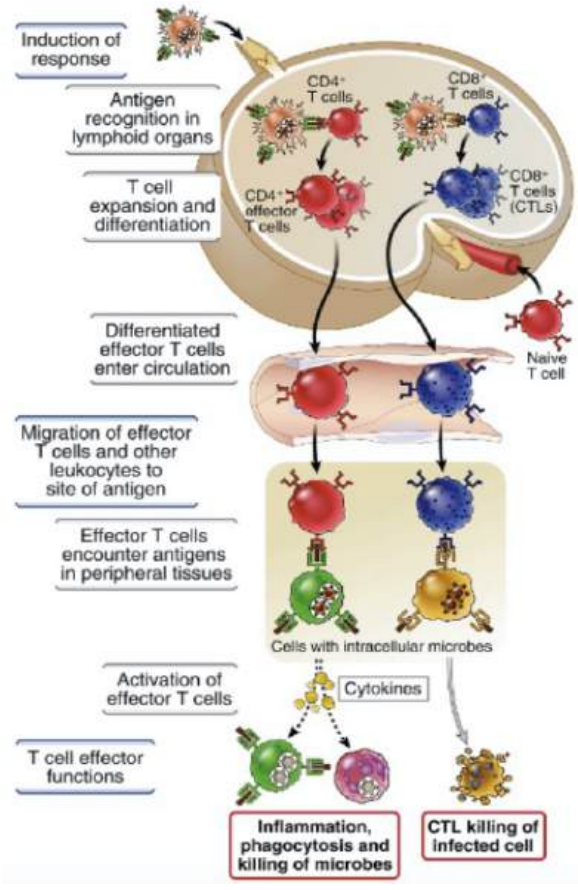
Células dendríticas: quando reconhecem bactérias extracelulares ou fungos, produzem um conjunto de citocinas inflamatórias: como **IL-1** + **IL-6** + **IL-23** + **TGF-β**, as quais atuam de forma autócrina e parácrina e induzem a diferenciação de linfócitos T CD4 naïve em Th17.

As células Th17 diferenciadas irão produzir IL-17. Essa citocina induz células epiteliais, endotélio e fibroblastos a produzirem quimiocinas e citocinas inflamatórias que resulta no forte recrutamento de neutrófilos e inflamação intensa no local da infecção. Esses neutrófilos recrutados fagocitam bactérias e fungos e os destroem.



STAT 3 → fator de transdução que consolida o perfil Th17.

ROR γt → ativa genes do perfil Th17 e induz a produção de IL-17.



ÓRGÃOS LINFOIDES SECUNDÁRIOS

1. Reconhecimento do antígeno: a resposta imune adaptativa começa quando células dendríticas capturam o antígeno no tecido periférico e migram até os linfonodos. Lá, elas apresentam peptídeos derivados do patógeno em MHC II para linfócitos T CD4 naïve, ou em MHC I (via apresentação cruzada) para CD8. O reconhecimento do complexo MHC–antígeno pelo TCR é o primeiro passo para ativação da resposta imune.

2. Ativação e coestimulação: além do reconhecimento pelo TCR, o linfócito T precisa de um segundo sinal de coestimulação, principalmente pela interação entre CD28 (na célula T). Sem esse segundo sinal, a célula T não ativa adequadamente e pode entrar em anergia. Com os dois sinais presentes, a célula T é ativada de forma completa e inicia o programa de resposta imune.

3. Expansão clonal: após ativação, o linfócito T passa a produzir IL-2. Isso permite que a própria IL-2 atue de forma autócrina, promovendo intensa proliferação celular. Esse processo gera a expansão clonal, em que muitas células T idênticas são produzidas a partir de um único clone específico para o antígeno.

4. Diferenciação em células efetoras: durante a expansão clonal, o ambiente de citocinas determina em qual subtipo a célula T CD4 irá se diferenciar. Dependendo dos sinais, podem surgir células Th1, Th2 ou Th17, cada uma com funções específicas. Já os linfócitos T CD8 se diferenciam em células citotóxicas capazes de matar células infectadas. Essa etapa define a especialização funcional imune.

MIGRAÇÃO PARA O LOCAL DA INFECÇÃO
Após a diferenciação, as células T efetoras deixam o linfonodo e entram na circulação. Elas migram para o local da infecção guiadas por quimiocinas produzidas no tecido inflamado e por alterações nas moléculas de adesão endotelial. Esse processo garante que as células efetoras cheguem exatamente onde o antígeno está presente.

FUNÇÕES EFETORAS NO TECIDO
No local da infecção, as células T executam suas funções específicas. As Th1 ativam macrófagos para destruir patógenos intracelulares, as Th2 ativam eosinófilos e induzem produção de IgE contra helmintos, e as Th17 recrutam neutrófilos para combater bactérias e fungos extracelulares. Já os CD8 eliminam diretamente células infectadas por meio de apoptose.

Migração dirigida de leucócitos e inflamação local
A migração de linfócitos T e outros leucócitos para o tecido infectado faz parte de um processo maior chamado recrutamento leucocitário, que sustenta e amplifica a inflamação. Esse processo não começa com os linfócitos T — ele é iniciado pela imunidade inata e depois reforçado pela resposta adaptativa.

Inflamação precoce (resposta inata)
Logo no início da infecção, células da imunidade inata como macrófagos, células dendríticas e mastócitos reconhecem o patógeno por receptores de padrão (PRRs). Elas liberam rapidamente citocinas inflamatórias como TNF, IL-1 e IL-6, além de quimiocinas.
Essas moléculas atuam no endotélio dos vasos sanguíneos locais, promovendo aumento da expressão de moléculas de adesão (como selectinas e integrinas) e produção de gradientes quimiotáticos. Isso permite o recrutamento inicial de neutrófilos e monócitos, que chegam ao tecido antes da ativação dos linfócitos T.

Recrutamento inicial de leucócitos
Os primeiros leucócitos a chegar ao local da infecção são principalmente neutrófilos, seguidos por monócitos que podem se diferenciar em macrófagos. Eles saem da circulação e entram no tecido seguindo sinais químicos (quimiocinas) liberados no foco inflamatório.
Essa fase é rápida e inespecífica, mas essencial para conter a infecção inicialmente enquanto a resposta adaptativa ainda está sendo ativada nos linfonodos.

Inflamação tardia (entrada da resposta adaptativa)
Após a ativação nos órgãos linfoides secundários, os linfócitos T efetores (Th1, Th2, Th17 e CD8) entram na circulação e são direcionados para o tecido inflamado. Isso acontece porque o endotélio ativado expressa moléculas de adesão e quimiocinas específicas que "atraem" essas células.
Quando chegam ao local, os linfócitos T não substituem a resposta inata — eles amplificam a inflamação e tornam a resposta mais eficiente e específica.

Amplificação da inflamação pelos linfócitos T
As células T efetoras aumentam ainda mais o recrutamento de leucócitos:

Th1 → produz IFN-γ → ativa macrófagos e intensifica inflamação
Th17 → produz IL-17 que estimula produção de quimiocinas e recruta muitos neutrófilos.
Th2 → recruta eosinófilos e mastócitos em infecções parasitárias
CD8 → elimina células infectadas, gerando mais sinais inflamatórios locais

Isso cria um ciclo de inflamação sustentada e amplificada.

- *Inflamação precoce (inata):* neutrófilos e monócitos chegam primeiro, resposta rápida e inespecífica
- *Inflamação tardia (adaptativa):* linfócitos T chegam depois e amplificam e direcionam o recrutamento de mais leucócitos